

Notes

GitHub repo created

Git Collaborators request send to

Niramal	send
Dasula	send
Minula	oky
Hass	oky
Sudeshika	oky
Samindi	-
Himansana	-
sewmini	oky

#	Student ID	Student Name	Role	
1	TG2095	Hasaranga K.H.M	Team Leader / Backend Developer (Login, Sessions, Dashboard)	Logging registration admin side
2	TG2096	Himansana N.V.S	Backend Developer – Appointment Booking System	Appointment Module
3	TG2097	Nirmal I.D.N.S	Frontend Developer – Doctor Schedule & Shared UI (CSS)	Emergency Ambulance
4	TG2112	Sarathchandra G.M.S	Frontend Developer – Ward Admission & Patient Records UI	Ward and room management
5	TG2086	Minula Ishan	JavaScript Developer – Form Validation & DOM Manipulation	Theatre (Operation)
6	TG2088	Dasula Wosada	JavaScript Developer – Search, Filter & Dynamic Tables	Theatre (Operation)
7	TG2127	Sadaru D	Database Designer – MySQL Schema & All SQL Queries	My sql side

8	TG2080	Appuhami I.A.S.S	Backend Developer – Treatment Records & Billing Module	Pharmacy and Drug module
9	TG2136	Hirunika P.S.R	Backend Developer – Patient Registration & System Testing / Documentation	Billing Module

Advanced Appointment Module

හරි. දැන් අපි **Advanced Appointment Module** එක විතරක් අරගෙන, system එකේ ඒක **exactly** මොනවටද, කවුද **users** ලා, මොන **pages** හදන්න ඕනේද, **workflow** එක කොහොමද, **basic system** එකට වඩා මේක **advanced** වෙන්නේ කොතැනින්ද කියලා clear කරමු.

ඔබේ proposal එකත් meeting report එකත් බලද්දි, මේ module එක simple “appointment booking page” එකක් විතරක් නෙවෙයි. මේක **patient side online booking + hospital OPD walk-in booking + doctor schedule + admin control** එකට එක්කල **shared appointment management system** එකක්. ඒකේ biggest idea එක තමයි **online සහ OPD channels** දෙකම එකම **live appointment table / calendar** එක share කරන එක. ඒ නිසා double-booking avoid වෙනවා.

1. Advanced Appointment Module එක කියන්නේ මොකක්ද?

මේ module එකේ main purpose එක:

- patient කෙනෙක් online appointment book කරන්න
- reception staff කෙනෙක් hospital එකේ walk-in OPD appointment book කරන්න
- doctor කෙනෙක් තමන්ගේ schedule බලන්න
- admin කෙනෙක් all appointment records manage කරන්න
- same doctor, same date, same time වල duplicate bookings නැතිව වැඩ කරවන්න

proposal එකේ මේ module එකට දාලා තියෙන්නේ:

- patient can book appointments online
- reception can create walk-in OPD appointments
- shared calendar / live appointment table
- unique appointment reference number
- reschedule / cancel
- filter by doctor / date / status
- admin and reception can edit/delete records

meeting report එකේ මේක තව clear කරලා තියෙන්නේ:

- patient self-registration and booking
- OPD sync with online system

- same calendar for receptionist and patient
 - appointment number auto-generated
 - doctor filter by specialization
 - admin / reception full management access
-

2. මේ module එකට සම්බන්ධ users ලා කවුද?

Advanced Appointment Module එකේ directly involve වෙන users 4 groups තියෙනවා.

1) Patient

Patient කෙනාට පුළුවන්:

- register වෙන්න
- login වෙන්න
- doctor select කරන්න
- available time slot බලන්න
- appointment book කරන්න
- reschedule කරන්න
- cancel කරන්න
- own appointment history බලන්න

2) Reception Staff

Reception staff කෙනාට පුළුවන්:

- walk-in patient කෙනෙක්ට OPD appointment create කරන්න
- same calendar එකෙන් available slots බලන්න
- appointment update / cancel / edit කරන්න
- appointment status manage කරන්න

3) Doctor

Doctor කෙනාට පුළුවන්:

- තමන්ගේ daily / weekly appointments බලන්න
- available schedule set කරන්න
- සම්භර slots block කරන්න
- completed appointments view කරන්න

4) Administrator

Admin කෙනාට පුළුවන්:

- all appointments manage කරන්න
- doctor-wise / date-wise reports බලන්න
- incorrect records edit/delete කරන්න
- system level monitoring කරන්න

මේ 4 user roles proposal introduction එකේම mention කරලා තියෙනවා, appointment module pages table එකෙන් patient, reception, doctor, admin access පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා.

3. මේ module එකට හදන්න ඕනේ pages මොනවද?

මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි:

“Appointment module” කියලා එක page එකක් නෙවෙයි. Pages set එකක්.

A. Patient side pages

1. Appointment Booking Page

මේ page එකේ:

- doctor list
- specialization filter
- date picker
- available time slots
- book button

Main job: patient selects doctor + date + slot and confirms booking.

2. My Appointments Page

මේ page එකේ:

- booked appointments list
- status: Pending / Confirmed / Completed / Cancelled
- appointment number
- doctor name
- date/time
- actions: reschedule / cancel

3. Appointment Details Page

optional but useful:

- full appointment info
- doctor details
- booking source
- notes / status

4. Patient Dashboard widget / section

- upcoming appointment
- past appointment history
- quick booking shortcut

B. Reception side pages

5. OPD Walk-in Appointment Page

මේක reception එකට important.

- patient search or select
- doctor select
- date/time select
- create walk-in appointment

Difference: online patient self-book කරන එක නෙවෙයි, receptionist creates it.

6. Appointment Management Page

- all appointments table
- filter by date / doctor / status
- edit / delete
- confirm / cancel
- maybe search by appointment number

7. Shared Calendar / Schedule View

- doctor-wise slot availability
- booked / free slots
- walk-in and online both visible

C. Doctor side pages

8. Doctor Schedule Page

proposal එකේම මේ page එක direct mention කරලා තියෙනවා.

මේ page එකේ:

- weekly schedule
- available slots
- blocked slots
- today's appointments
- maybe mark appointment completed

9. Doctor Appointments List

- date-wise appointment list
- patient name
- time
- status
- next action (open treatment record later)

D. Admin side pages

10. Admin Appointment Overview Page

- all appointments list
- filter by doctor / date / status
- appointment reports
- edit/delete any record

11. Appointment Report Page

- daily total appointments
- confirmed vs cancelled
- doctor-wise appointment counts

- date range filter

4. මේ pages වල access control කොහොමද?

මෙය role-based access වලින් යන්න ඕනේ:

- **Patient** → Booking page, My Appointments, Appointment Details
- **Reception** → OPD Walk-in page, Appointment Management, Shared Calendar
- **Doctor** → Doctor Schedule, Doctor Appointment List
- **Admin** → All appointments overview, edit/delete, reports

මෙහෙම access control එකක් නැත්නම් patient කෙනාට admin controls ජේන්න පුළුවන්. ඒක වැරදියි. Proposal එකේ role-based dashboard routing කියලා මේ concept එක already තියෙනවා.

5. Workflow එක කොහොමද?

Patient Online Booking Flow

1. patient register / login වෙනවා
2. booking page open කරනවා
3. doctor select කරනවා
4. specialization filter use කරලා doctor narrow කරන්න පුළුවන්
5. date select කරනවා
6. available slots show වෙනවා
7. patient slot එක select කරනවා
8. system checks:
 - doctor available ද?
 - slot already booked ද?
9. confirm කරනවා
10. system unique appointment number generate කරනවා
11. appointment record save වෙනවා
12. patient dashboard එකේ appointment එක ජේනවා

Reception Walk-in Flow

1. receptionist patient search / select කරනවා
2. same doctor calendar open කරනවා
3. free slot එක select කරනවා
4. walk-in source එකෙන් record create කරනවා
5. appointment same database table එකට save වෙනවා

Doctor Flow

1. doctor තම schedule page එක open කරනවා
2. booked appointments බලනවා
3. day/week view බලනවා
4. blocked slots or available slots manage කරනවා

Admin Flow

1. admin appointments overview page බලනවා
2. filters use කරනවා
3. issue නිශේධන record edit/delete කරනවා
4. reports generate කරනවා

6. මේ module එකේ main database tables මොනවද?

Proposal එකෙන් බලද්දි appointment side එකට directly related tables මේවා:

- users
- patients
- doctors
- doctor_schedules
- appointments
- treatment_records

Important table ideas

doctor_schedules

store කරන්න ඕනේ:

- schedule_id
- doctor_id
- day_of_week
- start_time
- end_time
- slot_duration
- availability / blocked status

appointments

store කරන්න ඕනේ:

- appointment_id
- appointment_no
- patient_id
- doctor_id
- appointment_date
- appointment_time
- status
- source (online / opd)
- created_by
- created_at
- updated_at

treatment_records

මෙක appointment එකෙන් පස්සේ doctor side follow-up data එකට use වෙනවා.

7. “Advanced” කියන්නේ මෙතන exactly මොකක්ද?

Basic appointment system එකක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ:

- simple form එකක්
- date/time select
- save

ඒත් මෙක **Advanced Appointment Module** වෙන්තේ මේ reasons නිසා:

1. Online + OPD Sync

මෙය biggest improvement එක.

online booking සහ hospital counter booking දෙකම **same live calendar** එකක් use කරනවා.

2. Double-booking prevention

same doctor, same date, same slot දෙවරක් book වෙන්න බැහැ.

3. Appointment number auto-generation

manual tracking නෙවෙයි. unique appointment reference number එකක් ලැබෙනවා.

4. Reschedule / Cancel

patient self-service features තියෙනවා. basic booking form එකකට වඩා advanced.

5. Doctor filter by specialization

patient experience එක improve වෙනවා.

6. Role-based management

patient, reception, doctor, admin කියලා separate views තියෙනවා.

7. Reports and status filters

management level visibility තියෙනවා.

8. මේ module එකේ improve කරන්න ඕනේ main areas මොනවද?

මෙතන “improve” කියන්නේ දෙවිදිහට බලන්න පුළුවන්.

A. Proposal එකේ already plan කරලා තියෙන improvements

මේවා තමයි basic system එකට වඩා add කරලා තියෙන advanced features:

- online + OPD unified calendar
- duplicate prevention
- appointment reference number
- reschedule/cancel
- doctor filtering
- admin/reception management tools
- doctor schedule page
- status-based filtering

B. ඔබලා implementation එකේ focus කරන්න ඕනේ improvement points

මෙන්න practical quality improvements:

1. User-friendly slot view

simple dropdown එකකට වඩා:

- clearly visible slot cards
- booked/free indication
- disabled booked slots

2. Validation

- past date booking block කරන්න
- invalid time block කරන්න
- empty fields reject කරන්න
- duplicate submission stop කරන්න

3. Better status handling

status values clear වෙන්න:

- Pending
- Confirmed
- Completed
- Cancelled

4. Search and filters

reception/admin pages වල:

- doctor filter
- date filter
- status filter
- appointment number search

5. Better doctor schedule management

doctor කෙනාට:

- weekly view
- block leave days
- unavailable slots mark කරන්න

6. Notification idea

optional feature:

- booking success message
- reschedule success
- cancellation confirmation

7. Audit clarity

who created appointment?

- patient self-booked ද
 - receptionist created ද
- මෙක source field එකෙන් maintain කරන්න.
-

9. මේ module එක හදද්දී common mistakes මොනවද?

Mistake 1

online booking table එකක් වෙනම, OPD booking table එකක් වෙනම දාන එක.
එහෙම දාන්න එපා. Proposal එකේ clear idea එක **single shared appointment table**.

Mistake 2

doctor schedule table එක properly use නොකර booking save කරන එක.
එහෙම උනොත් free slot logic break වෙනවා.

Mistake 3

appointment time manually type කරන්න දීම.
slot selection controlled විදිහට දීම better.

Mistake 4

status field එක consistent නැති එක.
example:

- one page says “Done”
 - another page says “Completed”
- මේ වගේ mix නොවෙන්න ඕනේ.

Mistake 5

role-based access ignore කරන එක.
patient ට admin pages නොපෙන්න ඕනේ.

10. මේ module එක ඔබ leader ලෙස explain කරනවා නම් මෙහෙම කියන්න

Advanced Appointment Module කියන්නේ patient කෙනාට online doctor appointment book කරන්න, receptionist කෙනාට OPD walk-in appointments create කරන්න, doctor කෙනාට තම schedule බලන්න, admin කෙනාට all appointment records manage කරන්න පුළුවන් unified system එකක්. මේ module එකේ biggest feature එක තමයි online bookings සහ OPD bookings දෙකම එකම live calendar/table එකක් share කරන එක. ඒ නිසා double-booking avoid වෙනවා. ඒක basic appointment form එකකට වඩා advanced management module එකක්.

11. ඔයාට ඉක්මනින් මතක තියාගන්න short summary

Users

- Patient
- Reception
- Doctor
- Admin

Main pages

- Appointment Booking
- My Appointments
- OPD Walk-in Booking

- Appointment Management
- Doctor Schedule
- Admin Appointment Report

Core features

- online booking
- OPD sync
- same live calendar
- double-booking prevention
- appointment number
- reschedule/cancel
- doctor filter
- status filter

Main tables

- users
- patients
- doctors
- doctor_schedules
- appointments
- treatment_records

Most important idea

One appointment system, multiple user roles, one shared calendar

ඔබට ඕනේ නම් ඊළඟ message එකේ මම මේ **Advanced Appointment Module** එකටම අදාළ **pages list + database fields + workflow diagram style explanation** එක තවත් ලස්සනට සකස් කර දෙන්නම්.

me appoimanet eke tawa mata podi upgrad dekek karanna ona pation kenek awilla docter book karapu slote ekeeka ayata behet denna ona nm docter ta puwaun pamci ekata behet tika yawanna keleimma atakota drg table eke avlability akkat ekka docter ta puwlan wenn oan medicing eka quntitiy eka phamicy ekata kelinma yawwna atakota patinta phamicy ekata gihin pation id eka ho nama kiyuwama e behet tika ganna puwan ewnn aona anit eka tama me appoiment danna pasanslagen chage ekek ganna ona ekat opd hod onlene ekedi gewanna pwaunw enna hadanna ona meme appoiment eke tital income eka wage ballana puwan widiye biling pattakaut hadennaona

මම දැන් මේ upgrade ideas දෙක proposal එකේ current flow එකට ගැලපෙන විදිහට map කරලා, appointment module එකට කොහොම add කරන්නද කියලා clear breakdown එකක් දෙන්නම්.

මට ජේන්තේ මේ upgrades දෙක proposal එකට හොඳට fit වෙනවා. දැන් ඒවා appointment module එක තුළ module boundaries නොකඩා කොහොම ගැලපෙනවද කියලා exact flow එකෙන් දෙනවා.

Thought for 1m 8s

ඔව්, මේ **upgrades** දෙකම හොඳයි, සහ වැදගත්ම දේ කියන්නේ ඒවා ඔබලාගේ current proposal එකට අලුතින් පිටින් දාන්න වෙන දේවල් නෙවෙයි. දැනටමත් proposal එකේ **appointments → treatment_records → prescriptions** කියන outpatient flow එකත්, **pharmacy dispensed drugs auto-bill** වෙන එකත්, **consultation fees / pharmacy charges / payments / revenue summary** කියන billing flow එකත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කියන upgrades දෙක මේ existing design එක තවත් practical කරන refinement එකක්.

මුලින්ම **important correction** එකක්

ඔබ කියපු

“patient doctor book කරපු slot එකේම doctor ta behet yawanna puluwan”

කියන idea එක logic-wise ටිකක් change කරන්න ඕනේ.

Booking කරන වෙලාවේ doctor බෙහෙත් දාන්නේ නැහැ.

හරි flow එක මෙහෙමයි:

Appointment booking → Patient attends consultation → Doctor diagnosis කරනවා → Doctor prescription save කරනවා → Pharmacy queue එකට යනවා → Pharmacist dispense කරනවා → Billing auto-add වෙනවා

මේ flow එක proposal එකේ treatment records, prescriptions, pharmacy queue, auto-billing කියන concepts එක්ක ගැලපෙනවා.

Upgrade 1

Doctor prescription direct to Pharmacy + stock availability + patient collection

මේක system එකට add කරන හොඳම විදිහ:

මේ **feature** එකේ **users** ලා

- **Doctor**
- **Pharmacist**
- **Patient**
- **Admin**
- **Reception** optional support only

proposal එකේ doctors prescriptions issue කරනවා, pharmacists pending prescriptions බලලා dispense කරනවා, stock deduct වෙනවා, dispensed drugs billing invoice එකට auto-add වෙනවා කියලා already clear කරලා තියෙනවා.

මේකෙන් **actual** වෙන දේ

Doctor side

Doctor appointment එක open කරලා:

- diagnosis enter කරනවා
- notes save කරනවා
- medicines select කරනවා
- quantity / dosage / frequency දානවා
- submit කරනවා

submit කරපු ගමන්:

- prescription record create වෙනවා
- pharmacy queue එකට යනවා
- pharmacist ට pending list එකේ පේනවා

මෙය proposal එකේ **Treatment Records** සහ **Pharmacy Management** pages දෙක connect කරන upgrade එකක්.

ඔබට add කරන්න ඕනේ **pages / updates**

1. Doctor Appointment List Page

Doctor තමන්ගේ අද appointment list එක බලන page එක.

2. Treatment Record Page

මේකෙන් doctor:

- diagnosis
- clinical notes
- follow-up date
- prescription

දානවා.

proposal එකේ මේ page එක already තියෙනවා: **Treatment Records – diagnosis, clinical notes, follow-up date, linked prescriptions per appointment.**

3. Prescription Form / Modal

Treatment page එක ඇතුළේ:

- drug search
- dosage
- frequency
- days
- quantity
- remarks

4. Pharmacy Queue Page

Pharmacist ට:

- pending prescriptions list
- patient name / patient ID
- doctor name
- appointment number
- prescribed drugs
- dispense button

proposal එකේ “prescriptions appear in pharmacist queue” කියලා දාලා තියෙනවා.

5. Patient Medicine Collection Page / Search Panel

Pharmacy side එකේ patient ID, NIC, name, appointment number වලින් search කරලා medicine release කරන්න පුළුවන් search panel එකක්.

Doctor ට stock availability පෙන්නන එක

මේක හොඳ upgrade එකක්.

මම recommend කරන්නේ doctor ට drug add කරන වෙලාවේ මේ වගේ status එකක් පෙන්වන එක:

- **Available**
- **Low Stock**
- **Out of Stock**

drug catalogue එකේ stock quantity, reorder level, low-stock alerts already proposal එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා availability check එක logically fit වෙනවා.

Important design decision

Doctor ට **exact stock count** පෙන්වන්නත් පුළුවන්.

හැබැයි practical වශයෙන් මේකට options 2ක් තියෙනවා:

Option A – Soft availability check

Doctor ට stock availability විතරක් පෙන්නනවා. Final dispense pharmacist කරනවා.

Option B – Hard reservation

Doctor prescription save කරපු ගමන් quantity එක reserve කරනවා.

මගේ recommendation

Option A first version එකට හොඳයි.

මොකද booking/consultation time එකේ reserve කරලා patient later pharmacy එකට නොගියොත් stock lock වෙනවා.

එහෙම නැතුව:

- doctor prescribes
- pharmacist dispenses
- dispense වෙද්දී stock deduct කරනවා
කියන flow එක safer.

proposal එකේත් **stock quantity is automatically deducted when a prescription is dispensed** කියලා තියෙනවා.

Patient pharmacy එකෙන් medicine ගන්න flow එක

ඔබ කියපු idea එක හරි practical.

Flow

1. patient doctor consultation complete කරනවා
2. doctor prescription save කරනවා
3. prescription pharmacy queue එකට යනවා
4. patient pharmacy එකට යනවා
5. patient **Patient ID / name / appointment no / NIC** එක කියනවා
6. pharmacist search කරනවා
7. pending prescription එක open වෙනවා

8. dispense කරනවා
9. stock deduct වෙනවා
10. billing invoice එකට medicine charges auto-add වෙනවා

මෙය proposal එකේ pharmacy auto-deduct + audit + billing auto-add flow එකට හොඳට align වෙනවා.

මේ **feature** එකට **database side** එකෙන් කරන්න ඕනේ **changes**

proposal එකේ pharmacy_drugs, prescriptions, billing_invoices, billing_items, payments tables already තියෙනවා. ඒවා use කරලා මේ upgrade එක build කරන්න පුළුවන්.

Keep these

- appointments
- treatment_records
- pharmacy_drugs
- prescriptions
- billing_invoices
- billing_items

Recommended additions

මෙවැනි fields / supporting tables add කරන්න හොඳයි:

prescriptions

- prescription_id
- appointment_id
- patient_id
- doctor_id
- status (pending, partially_dispensed, dispensed, cancelled)
- created_at

Recommended new table: prescription_items

මම recommend කරන extra table එකක්:

- item_id
- prescription_id
- drug_id
- dosage
- frequency
- days
- quantity
- availability_snapshot

මෙය recommendation එකක්, මොකද එක prescription එකක medicines ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එක table එකක single drug field එකට වඩා මේ structure එක clean.

Recommended new table: dispensing_records

- dispensing_id
- prescription_id
- pharmacist_id
- dispensed_at
- total_items
- notes

proposal එකේ audit purpose එකට dispensing record create වෙනවා කියලා තියෙන නිසා, මේක වෙනම table එකක් විදිහට හොඳ design එකක්.

Upgrade 2

Appointment charge collection + online/OPD payment + billing income view

මේකත් හරිම strong idea එකක්.

proposal එකේ:

- consultation / appointment fees invoice එකට add වෙනවා
- full payment / advance payment supported
- each payment recorded
- receipts generated
- dashboard/report pages වල revenue summary බලන්න පුළුවන්
කියලා already තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කියන දේ **new module** එකක් නෙවෙයි, **Billing & Payments module** එක **Appointment module** එකක් closer integrate කරන upgrade එකක්.

මේකෙන් actual කරන්න ඕනේ දේ

Online appointment booking වලදී

patient ට options දෙන්න:

- **Pay now**
- **Pay later at hospital**
- **Advance payment** to confirm slot

OPD walk-in appointment වලදී

reception එකේ:

- consultation fee collect කරන්න
- cash/card record කරන්න
- receipt issue කරන්න

Important recommendation

online booking confirm වෙන විදිහට models 2ක් තියෙනවා:

Model 1 – Booking allowed without payment

appointment book වෙනවා, payment later.

Model 2 – Booking confirm only after payment / advance

payment නැත්නම් slot temporary hold.

ඔබලාගේ **system** එකට **better first version**

OPD = immediate counter payment

Online = pay now or pay at hospital

එකෙන් implementation easy, user-friendly.

Appointment payment flow

Online patient

1. patient slot select කරනවා
2. system appointment fee show කරනවා
3. payment option select කරනවා
4. online pay කළොත් payment record save වෙනවා
5. appointment status + payment status update වෙනවා
6. invoice item create වෙනවා

OPD patient

1. receptionist appointment create කරනවා
2. consultation fee charge කරනවා
3. payment method select කරනවා
4. receipt print / show කරනවා
5. billing record update වෙනවා

proposal එකේ billing module එක payment records, balance updates, receipts support කරනවා.

මේකෙන් **add** කරන්න ඕනේ **pages**

1. Appointment Payment Page

Patient side online payment page.

2. OPD Counter Payment Panel

Reception side quick payment screen.

3. Billing Summary Page

Patient consultation fee + medicine fee + other charges summary.

4. Admin Income / Revenue Page

- today appointment income
- doctor-wise income
- online vs OPD income
- paid vs pending
- pharmacy income
- total revenue

proposal එකේ admin dashboard හා reports වල **daily/weekly/monthly revenue, appointment report, payment tracking** already mention කරලා තියෙනවා.

Database side එකෙන් කරන්න ඕනේ changes

proposal එකේ existing billing tables use කරන්න. නැවත වෙනම billing system එකක් හදන්න එපා.

appointments table එකට add කරන්න හොඳ fields

- consultation_fee
- payment_status (unpaid, advance_paid, paid, refunded)
- payment_mode (online, opd_counter, cash, card)
- invoice_id
- booking_source (online, opd)

billing_items

මෙතන item types එන්න ඕනේ:

- consultation
- pharmacy
- room
- theatre
- misc

proposal එකේ billing items table එක consultation, room, theatre, pharmacy, lab, misc charges සඳහා use වෙනවා.

payments

- payment_id
- invoice_id
- amount
- type (full, advance)
- method
- received_by
- paid_at

Appointment income බලන එක

ඔබ කියපු

“appointment title income wage balanna billing pattak”

කියන අදහස හොඳයි.

මේක 2 විදිහට පෙන්වන්න.

Admin Dashboard widgets

- today appointment income
- today pharmacy income
- pending appointment payments
- paid online bookings
- OPD collected amount

Detailed Report Page

- date range filter
- doctor filter
- source filter (online / opd)
- payment status filter
- total consultation fee
- total medicine income
- grand total

proposal එකේ dashboard live stats සහ revenue summary already plan කරලා තියෙන නිසා, මේ report එක ඒකේ natural extension එකක්.

මේ **upgrade** දෙක **connect** වෙන්වෙන් කොහොමද?

මෙන්න complete outpatient flow එක:

1. Appointment booked

online හෝ OPD

2. Consultation fee recorded

paid / unpaid / advance

3. Doctor consultation

treatment record save

4. Prescription created

pharmacy queue එකට යයි

5. Pharmacist dispense

stock deduct

6. Billing invoice update

consultation + medicine charges එකතු වෙයි

7. Admin dashboard/report

appointment income + pharmacy income + pending payments බලයි

මේ flow එක proposal එකේ patients → appointments → treatment_records → prescriptions සහ billing_invoices → billing_items → payments relationships එක්ක fully match වෙනවා.

මගේ **practical recommendation**

ඔබලා first version එකට මෙහෙම කරන්න:

Phase 1

- appointment booking
- OPD sync
- consultation fee record
- payment status
- receipt

Phase 2

- doctor treatment page
- prescription form
- pharmacy queue
- stock deduction

Phase 3

- auto billing integration
- income dashboard
- reports

මෙහෙම build කළොත් module connections clean වෙයි, bugs අඩුවෙයි.

Billing සහ pharmacy එක appointment එකට force කරලා එකවර build කරන්න ගියොත් integration issues වැඩි වෙන්න පුළුවන්.

ඔබට team එකට explain කරන්න ready summary එක

Upgrade 1:

Doctor consultation එකෙන් පස්සේ prescription directly pharmacy queue එකට යවන්න.

Pharmacist patient ID / name / appointment no එකෙන් search කරලා medicine dispense කරන්න. Dispense කරන වෙලාවේ stock deduct වෙන්න, charges invoice එකට auto-add වෙන්න.

Upgrade 2:

Appointment booking එකට consultation fee charge logic add කරන්න. Online bookings වල online payment හෝ pay-later option දෙන්න. OPD bookings වල counter payment record කරන්න. මේ payments billing module එකට link කරලා admin dashboard/report වල appointment income, pharmacy income, pending payments බලන්න.

ඔබට ඕනේ නම් ඊළඟට මම මේ දෙකටම අදාළ

page list + database fields + workflow arrows + task allocation

වෙනම clear sheet එකක් හදලා දෙන්නම්.

Emergency Ambulance Dispatch System

හරි, දැන් **Emergency Ambulance Dispatch System** එක ඔබ කියන practical flow එකට ගැලපෙන විදිහට clear කරමු.

මුලින්ම වැදගත් දේ:

ඔව්, GPS location ගන්න පුළුවන්.

මේක web system එකක **Browser Geolocation API** එක use කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔබලාගේ meeting report එකේත් patient side emergency request එකේ **current GPS location capture** කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා, dispatcher side එකේ **GPS location / map link / phone number / timestamp** බලන්න පුළුවන් කියලත් තියෙනවා. Proposal එකේත් **Emergency Dispatch module** එකේ dispatcher assigns available ambulance, status updates, emergency ward notification කියලා තියෙනවා.

මේ module එකේ main idea එක

මේක simple contact form එකක් නෙවෙයි.

මේක **fast emergency workflow** එකක් වෙන්න ඕනේ:

Patient / Guest request → Emergency staff review → call and confirm → available ambulance assign → driver gets trip details → status updates

ඔබ කියන විදිහට මේක **two-side system** එකක් නෙවෙයි, **three-side system** එකක් වගේ හිතලා design කරන්න හොඳයි:

Main users 3 දෙනා

1. **Patient / Guest**
2. **Hospital Emergency Staff / Dispatcher**
3. **Ambulance Driver**

මේ 3 user roles model එක practical.

1) Patient side එක කොහොම වෙන්න ඕනේද?

ඔබ කියපු idea එක හරි:

A. Hospital main page එකෙන්

මෙතනින් request එකක් ආවොත්,

- **user guest** වෙන්න පුළුවන්
- login වෙලා නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්
- emergency වෙලාවේ fast action එකක් ඕනේ

ඒ නිසා main page එකේ:

- **Emergency button**
- **Hospital emergency contact number**
- **Use my location button**
- **Enter phone number**

- **Optional short note**

වගේ simple fields තියෙන්න ඕනේ

Guest request එකේ required fields

- phone number
- current location or manual location
- optional note
- request type
- timestamp auto

B. Patient Portal එකෙන්

මෙතනින් request එක ආවොත්:

- patient details already known
 - name
 - patient ID
 - contact details
 - maybe address/history
- auto load වෙන්න පුළුවන්

එතකොට patient ට:

- location confirm කරන්න
- current phone number confirm කරන්න
- emergency note add කරන්න

චිතරක් ඇති

මේක **faster**.

2) Main page emergency flow එක improve කරන්න ඕනේ කොහොමද?

ඔබ කියපු දේ ගොඩක් හොඳයි. මම recommend කරන්නේ **2-button fast design** එකක්.

Option 1: Call Now

- hospital emergency contact number show වෙනවා
- direct call instruction

Option 2: Send Emergency Request

- use GPS
- enter phone number
- short note
- submit

මෙහෙම දාන්න හේතුව:

- සමහර user ලා direct call කරන්න කැමති
 - සමහර වෙලාවට silent request එකක් දෙන්න ඕනේ
 - GPS permission deny වුණොත් manual entry fallback එකක් ඕනේ
-

3) GPS ගැන practical truth එක

GPS web එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද?

ඔව්.

Use කරන්නේ:

- **Browser Geolocation API**

එකෙන් පුළුවන්:

- latitude
- longitude
- sometimes accuracy
- map link generate කරන්න

හැබැයි **limitations** තියෙනවා

- user permission දෙන්න ඕනේ
- indoor accuracy අඩු වෙන්න පුළුවන්
- GPS off නම් fail වෙන්න පුළුවන්
- desktop එකේ accuracy phone එකට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්

ඒ නිසා **fallback** එකක් ඕනේ:

- “Share current location”
- “Enter location manually”

meeting report එකෙන් browser geolocation API use කරනවා කියලා direct mention කරලා තියෙනවා.

4) Emergency staff / Dispatcher side එක

ඔබ කියන “approval + call confirm” part එක හරිම වැදගත්.

මම recommend කරන්නේ dispatcher flow එක මෙහෙම දාන්න:

Dispatcher workflow

1. new request එක dashboard එකට එනවා
2. patient/guest details බලනවා
3. phone number එකට call කරනවා
4. request real emergency ද කියලා verify කරනවා
5. approve / reject කරනවා
6. nearest or first available ambulance assign කරනවා
7. driver ට details යවනවා
8. status track කරනවා

මේ “call and confirm” step එක meeting report එකෙන් තියෙනවා: dispatcher calls the patient's phone number to confirm situation.

5) Status flow එක update කරමු

Proposal එකේ status flow:

Pending → Dispatched → En Route → Arrived

ඔබ කියන approval logic එක්ක better flow එක මෙහෙම වෙනත් පුළුවන්:

Pending → Verified → Assigned → En Route → Arrived → Closed

or

Pending → Approved → Dispatched → En Route → Arrived

Recommended version

Pending → Verified → Dispatched → En Route → Arrived

Pending = request received

Verified = staff phone call confirm කරලා

Dispatched = ambulance assigned

En Route = driver started

Arrived = ambulance reached

Closed = patient received / case completed

මෙහෙම දාපු එක dispatcher workflow එකට හොඳයි.

6) “දැනට ගිය එකට details යවන්න එපා, free ambulance එකට විතරක් යවන්න” කියන එක ඔව්, මෙය අනිවාර්ය requirement එකක්.

එකට ambulance table එකේ availability status තියෙන්න ඕනේ.

proposal එකේ ambulances table එකේ availability status තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා.

Ambulance availability values

- **Available**
- **Assigned**
- **En Route**
- **Busy**
- **Maintenance**
- **Offline**

Dispatcher assign කරන වෙලාවේ system එක:

- only Available ambulances show කරන්න ඕනේ
- Busy or En Route ambulances hide කරන්න ඕනේ

Assignment logic

Dispatcher ට page එකේ:

- nearest available ambulance
- current status
- driver name
- contact number

පෙන්වන්න

ඔබලා first version එකේ **GPS distance calculation** දාන්න අමාරු නම්,
simple version එකට:

- first available ambulance list
- manual assign කරන්න පුළුවන්.

7) Emergency staff ට ambulance add කරන්න පුළුවන්ද?

ඔව්, මේක useful feature එකක්.

Emergency staff or Admin ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ:

- ambulance add
- vehicle number
- driver name
- driver contact
- availability status
- notes

proposal එකේ admin/dispatcher assigning part එකත්, expected entities වල ambulances table එකත් already තියෙනවා.

Better control

- **Admin** → add/edit/delete ambulance
- **Emergency staff** → assign/update status only

මෙහෙමත් දාන්න පුළුවන්.

නැත්නම් staff ට add කරන්නත් දෙන්න පුළුවන්.

8) Driver side එක කොහොම වෙන්න ඕනේ?

ඔබ හරි, මේක one-way staff panel එකක් විතරක් නෙවෙයි.

Driver side එකත් ඕනේ.

Driver ට **minimal panel** එකක්

- assigned request list
- patient/guest name
- phone number
- pickup location
- map link
- accept job
- start trip
- arrived button

Driver status actions

- **Accept**
- **Start**

- **Arrived**
- **Complete**

ඔබලා simple version එකක් කරනවා නම් full driver login නොදාගෙන:

- dispatcher assigns ambulance
- driver details page / SMS style info

එහේ simplified flow එකක් කරන්නත් පුළුවන්

හැබැයි proper system එකකට **driver panel** එකක් හොඳයි.

9) Pages ටික exact ලෙස

A. Public / Patient side

1. Emergency Request Page

- emergency button
- hospital contact number
- share location
- enter phone number
- note
- submit

2. Patient Portal Emergency Page

- patient details auto-filled
- location confirm
- phone confirm
- note
- submit

3. Request Submitted Page

- emergency ticket number
- current status
- message: hospital will call you shortly

meeting report එකේ unique emergency ticket number + confirmation message already mention කරනවා.

B. Emergency Staff side

4. Emergency Dashboard

- all incoming requests
- pending / verified / dispatched / arrived filters
- new request alerts

5. Request Detail Page

- requester details
- patient info if logged in

- guest info if public request
- phone number
- map link
- request time
- verify / reject / assign buttons

6. Ambulance Management Page

- ambulance list
- availability
- driver details
- add / edit / disable ambulance

7. Dispatch Panel

- show only available ambulances
- assign selected ambulance
- send trip details
- update status

C. Driver side

8. Driver Job Page

- assigned case
- patient contact
- map link
- accept / start / arrived

9. Driver History Page

- previous completed trips

10) Database tables

Proposal එකේ already related tables තියෙනවා:

- emergency_requests
- ambulances
- users

Recommended emergency_requests fields

- request_id
- ticket_no
- patient_id nullable
- requester_type (patient, guest)
- requester_name
- phone_number
- latitude

- longitude
- manual_location_text
- emergency_note
- status
- assigned_ambulance_id
- dispatcher_id
- created_at
- verified_at
- dispatched_at
- arrived_at

Recommended ambulances fields

- ambulance_id
- vehicle_number
- driver_name
- driver_phone
- status
- current_note

11) Guest flow vs Patient flow

මෙය clearly වෙනස් කරලා design කරන්න.

Guest flow

- no login
- quick request
- phone number required
- location required
- less details
- fastest possible

Patient flow

- logged in
- patient details auto-fill
- portal history possible
- contact info already known
- faster confirmation for staff

ඔබ කියපු “main page එකෙන් ආවොත් guest, patient portal එකෙන් ආවොත් patient details එක්ක යන්න ඕනේ” කියන requirement එක හරිම strong design decision එකක්.

12) මේ module එක “fast” කරන්න ඕනේ කොහොමද?

Emergency system එකේ form ලොකු කරලා වැඩක් නෑ.

Fast version එකක් වෙනත් ඕනේ.

Keep only essential fields

- phone number
- location
- short note

Avoid too many fields

- NIC
- address
- age
- full form

වගේ දේවල් main emergency page එකේ අවශ්‍ය නෑ

Good UX ideas

- big red emergency button
- one-tap location button
- one-tap call button
- request submit success instantly
- ticket no show කරන්න

13) ඔබගේ current idea එක proposal එකට fit වෙනවද?

ඔව්, fit වෙනවා.

Proposal එකේ:

- patients can submit emergency request
- unique emergency ticket number
- dispatcher sees requests in real time
- dispatcher assigns available ambulance
- status updates
- emergency ward notified automatically

කියලා දාලා තියෙනවා.

Meeting report එකේ:

- GPS location capture
- phone number
- callback confirmation
- nearest available ambulance assign

කියලා තවත් clear කරලා තියෙනවා.

ඔබ දැන් add කරන්නේ:

- guest request path
- patient portal auto-fill path

- approval/verification step
- available-only ambulance assignment
- ambulance management
- driver side

මේවා.

ඒවා proposal එක break කරන නෙවෙයි.

Proposal එක practical කරන improvements.

14) Simple final version

ඔබට මේ module එක short එකට explain කරන්න ඕනේ නම් මෙහෙම කියන්න:

Emergency Ambulance Dispatch System එකේ patient හෝ guest කෙනෙකුට hospital main page එකෙන් හෝ patient portal එකෙන් emergency request එකක් submit කරන්න පුළුවන්. Main page එකෙන් request ආවොත් guest request එකක් ලෙස phone number සහ current location capture වෙයි. Patient portal එකෙන් ආවොත් patient details auto-fill වෙයි. සියලු requests emergency staff dashboard එකට real-time යයි. Staff කෙනා phone call එකකින් request එක verify කරලා available ambulance එකක් assign කරයි. Ambulance driver ට trip details යයි, status updates Pending සිට Verified, Dispatched, En Route, Arrived ලෙස track වෙයි.

ඔබට ඕනේ නම් ඊළඟට මම මේ **Emergency Ambulance Dispatch System** එකට:

pages list + workflow + tables + fields + task breakdown

එකම clean sheet එකක් විදිහට සකස් කර දෙන්නම්.

meke ambulance diver tama me job eke finish karanne alutin ambulac add karana eka api admin akata damu

Thought for 32s

ඔව්, ඒක වඩා හොඳ **design** එකක්.

ඔබ කියන විදිහට:

- **Ambulance Driver** තමයි trip/job එක **finish** කරන්නේ
- **New ambulance add / edit / remove** කරන එක **Admin** role එකට දාමු
- **Emergency Staff / Dispatcher** role එකේ වැඩේ වෙන්නේ:
 - request බලන එක
 - call කරලා confirm කරන එක
 - available ambulance assign කරන එක
 - request monitor කරන එක

මේක proposal එකේ current design එකට හොඳට fit වෙනවා. දැනට proposal එකේ emergency module එක **Patient request + Admin/Dispatcher manage** කියලා දාලා තියෙනවා, ambulances table එකේ vehicle number, driver details, availability status store කරනවා කියලත් තියෙනවා. ඒ නිසා ambulance fleet management එක **Admin** ට දාලා, operational dispatch එක **Dispatcher** ට දාන එක clean separation එකක්.

එතකොට **final roles** මෙහෙමයි

1. Patient / Guest

- emergency request send කරනවා
- phone number / location දෙන්න පුළුවන්
- ticket number ගන්නවා
- hospital එකෙන් callback එනවා

2. Emergency Staff / Dispatcher

- incoming requests බලනවා
- call කරලා confirm කරනවා
- available ambulance එක assign කරනවා
- trip monitor කරනවා

3. Ambulance Driver

- assigned trip බලනවා
- trip accept කරනවා
- start කරනවා
- location එකට යනවා
- patient pick කරලා hospital එකට එනවා
- **job complete / finish** කරනවා

4. Admin

- ambulance add / edit / deactivate
- driver details manage
- ambulance availability master data manage
- reports / audit බලනවා

මෙතෙක් **system flow** එක ලස්සනට වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි

Old simple flow

Patient request → Dispatcher assign → Arrived

Better final flow

Patient/Guest request → Dispatcher verify → Dispatcher assigns available ambulance → Driver accepts → Driver starts trip → Driver arrives → Driver completes job

මේක documentation එකටත් practical.

Status flow එකත් update කරමු

Proposal එකේ current status flow:

Pending → Dispatched → En Route → Arrived කියලා තියෙනවා.

ඔබගේ new idea එකට හොඳ version එක:

Pending → Verified → Assigned → En Route → Arrived → Completed

Meaning

- **Pending** = request received

- **Verified** = emergency staff call කරලා confirm කළා
- **Assigned** = ambulance assign කළා
- **En Route** = driver trip start කළා
- **Arrived** = pickup location එකට ambulance ආවා
- **Completed** = driver job finish කළා

මේ flow එකේ **Completed** update කරන්නෙ driver.

Ambulance add කරන part එක finalise කරමු

Admin only pages

Ambulance Management Page

- Add ambulance
- Edit ambulance
- Deactivate ambulance
- Set driver name
- Set driver phone
- Set vehicle number
- Set current status

මේක emergency staff ට දෙන්න ඕනේ නෑ.

Emergency Staff page එකේ කියෙන්න ඕනේ

- available ambulances list
- assign button
- current status view
- request details view

ඒ කියන්නේ

Admin = fleet manager

Dispatcher = request handler

Driver = field execution

මේක professional split එකක්.

Final pages list

Patient / Guest side

- Emergency Request Page
- Request Submitted / Ticket Page

Dispatcher side

- Emergency Dashboard
- Request Detail + Verify Page
- Assign Ambulance Page

Driver side

- Driver Assigned Job Page
- Driver Trip Status Page
- Driver Job History Page

Admin side

- Ambulance Management Page
- Driver / Fleet Management Page
- Emergency Reports Page

Database logic එකක් මෙහෙම set කරන්න

ambulances

- ambulance_id
- vehicle_number
- driver_name
- driver_phone
- status
- is_active

emergency_requests

- request_id
- ticket_no
- patient_id nullable
- requester_type
- phone_number
- latitude
- longitude
- emergency_note
- status
- assigned_ambulance_id
- dispatcher_id
- driver_completed_at
- created_at

මෙතන assigned_ambulance_id use කරලා request එක ambulance එකකට link වෙනවා. Proposal එකේත් emergency_requests and ambulances tables already plan කරලා තියෙනවා.

Practical UI responsibility split

Dispatcher actions

- Verify
- Assign
- Reassign if needed

- View live status

Driver actions

- Accept trip
- Start trip
- Mark arrived
- Mark completed

Admin actions

- Add ambulance
- Update driver details
- Disable broken / unavailable ambulance

මගේ final recommendation

ඔව්, මේක තමයි **better final model** එක:

- **Driver finishes the emergency job**
- **Admin manages ambulance records**
- **Dispatcher only verifies and dispatches**

මෙහෙම කළාම:

- staff role clear
- responsibility clear
- duplicate control අඩු
- operation flow realistic
- system design clean

Team එකට කියන්න short version එක:

Emergency module එකේ operational trip lifecycle එක driver finish කරනවා. Dispatcher request verify කරලා available ambulance assign කරනවා. Ambulance add/edit/delete සහ fleet maintenance master data Admin role එකට දාමු.

ඔබට ඕනේ නම් ඊළඟට මම මේ emergency module එකට **final user-role table + page list + status flow diagram style breakdown** එක හදලා දෙන්නම්.

ඔව්, ඒක වඩා හොඳ **design** එකක්.

ඔබ කියන විදිහට:

- **Ambulance Driver** තමයි trip/job එක **finish** කරන්නේ
- **New ambulance add / edit / remove** කරන එක **Admin** role එකට දාමු
- **Emergency Staff / Dispatcher** role එකේ වැඩේ වෙන්නේ:
 - request බලන එක
 - call කරලා confirm කරන එක
 - available ambulance assign කරන එක
 - request monitor කරන එක

මේක proposal එකේ current design එකට හොඳට fit වෙනවා. දැනට proposal එකේ emergency module එක **Patient request + Admin/Dispatcher manage** කියලා දාලා තියෙනවා, ambulances table එකේ vehicle number, driver details, availability status store කරනවා කියලත් තියෙනවා. ඒ නිසා ambulance fleet management එක **Admin** ට දාලා, operational dispatch එක **Dispatcher** ට දාන එක clean separation එකක්.

එකකොට **final roles** මෙහෙමයි

1. Patient / Guest

- emergency request send කරනවා
- phone number / location දෙන්න පුළුවන්
- ticket number ගන්නවා
- hospital එකෙන් callback එනවා

2. Emergency Staff / Dispatcher

- incoming requests බලනවා
- call කරලා confirm කරනවා
- available ambulance එක assign කරනවා
- trip monitor කරනවා

3. Ambulance Driver

- assigned trip බලනවා
- trip accept කරනවා
- start කරනවා
- location එකට යනවා
- patient pick කරලා hospital එකට එනවා
- **job complete / finish** කරනවා

4. Admin

- ambulance add / edit / deactivate
- driver details manage
- ambulance availability master data manage
- reports / audit බලනවා

මෙකෙන් **system flow** එක ලස්සනට වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි

Old simple flow

Patient request → Dispatcher assign → Arrived

Better final flow

Patient/Guest request → Dispatcher verify → Dispatcher assigns available ambulance → Driver accepts → Driver starts trip → Driver arrives → Driver completes job

මේක documentation එකටත් practical.

Status flow එකත් **update** කරමු

Proposal එකේ current status flow:

Pending → Dispatched → En Route → Arrived කියලා තියෙනවා.

ඔබගේ new idea එකට හොඳ version එක:

Pending → Verified → Assigned → En Route → Arrived → Completed

Meaning

- **Pending** = request received
- **Verified** = emergency staff call කරලා confirm කළා
- **Assigned** = ambulance assign කළා
- **En Route** = driver trip start කළා
- **Arrived** = pickup location එකට ambulance ආවා
- **Completed** = driver job finish කළා

මේ flow එකේ **Completed** update කරන්නෙ driver.

Ambulance add කරන part එක finalise කරමු

Admin only pages

Ambulance Management Page

- Add ambulance
- Edit ambulance
- Deactivate ambulance
- Set driver name
- Set driver phone
- Set vehicle number
- Set current status

මේක emergency staff ට දෙන්න ඕනේ නෑ.

Emergency Staff page එකේ තියෙන්න ඕනේ

- available ambulances list
- assign button
- current status view
- request details view

ඒ කියන්නේ

Admin = fleet manager

Dispatcher = request handler

Driver = field execution

මේක professional split එකක්.

Final pages list

Patient / Guest side

- Emergency Request Page

- Request Submitted / Ticket Page

Dispatcher side

- Emergency Dashboard
- Request Detail + Verify Page
- Assign Ambulance Page

Driver side

- Driver Assigned Job Page
- Driver Trip Status Page
- Driver Job History Page

Admin side

- Ambulance Management Page
- Driver / Fleet Management Page
- Emergency Reports Page

Database logic එකක් මෙහෙම set කරන්න

ambulances

- ambulance_id
- vehicle_number
- driver_name
- driver_phone
- status
- is_active

emergency_requests

- request_id
- ticket_no
- patient_id nullable
- requester_type
- phone_number
- latitude
- longitude
- emergency_note
- status
- assigned_ambulance_id
- dispatcher_id
- driver_completed_at
- created_at

මෙතන assigned_ambulance_id use කරලා request එක ambulance එකකට link වෙනවා. Proposal එකේත් emergency_requests and ambulances tables already plan කරලා තියෙනවා.

Practical UI responsibility split

Dispatcher actions

- Verify
- Assign
- Reassign if needed
- View live status

Driver actions

- Accept trip
- Start trip
- Mark arrived
- Mark completed

Admin actions

- Add ambulance
- Update driver details
- Disable broken / unavailable ambulance

මගේ final recommendation

ඔව්, මේක තමයි **better final model** එක:

- **Driver finishes the emergency job**
- **Admin manages ambulance records**
- **Dispatcher only verifies and dispatches**

මෙහෙම කළාම:

- staff role clear
- responsibility clear
- duplicate control අඩු
- operation flow realistic
- system design clean

Team එකට කියන්න short version එක:

Emergency module එකේ **operational trip lifecycle** එක **driver finish** කරනවා. **Dispatcher request verify** කරලා **available ambulance assign** කරනවා. **Ambulance add/edit/delete** සහ **fleet maintenance master data Admin role** එකට දාමු.

ඔබට ඕනේ නම් ඊළඟට මම මේ **emergency module** එකට **final user-role table + page list + status flow diagram style breakdown** එක හදලා දෙන්නම්.

Advanced Ward and Room Management

හරි, දැන් මේ **Advanced Ward and Room Management** එක easy විදිහට පැහැදිලි කරමු.

ඔබට දැන් තියෙන confusion එක සාමාන්‍යයි, මොකද මේ module එක appointment වගේ direct එකක් නෙවෙයි. මේක basically **hospital එකේ inpatient side management system** එක. ඒ කියන්නේ, **patient** කෙනෙක් **hospital** එකේ **admit** කළාම එයාට room එකක් දෙන එක, ඒ room එක manage කරන එක, discharge කරනකම් record එක maintain කරන එක. Proposal එකේ මේ module එකේ room availability, patient admission, dietary notes, discharge, maternity/newborn link කියලා දාලා තියෙනවා.

මේ **module** එක කියන්නේ මොකක්ද?

මේක **appointment module** එක නෙවෙයි.

මේක **admission module** එක.

ඒ කියන්නේ:

- patient කෙනෙක් doctor හමුවෙනවා
- doctor කියනවා “මෙයා hospital admit කරන්න ඕනේ” කියලා
- එතකොට hospital එකේ room එකක් assign කරනවා
- admit date, assigned doctor, dietary needs, discharge status වගේ දේවල් system එකේ save කරනවා

proposal එකේත් “Reception admits patients to an appropriate room, recording admission date, assigned doctor, and dietary requirements” කියලා clear කරලා තියෙනවා.

1) මේ rooms දෙන්නේ කාටද?

මේ rooms දෙන්නේ **admit** කරන **patients** ලට.

හැම patient කෙනෙක්ම room එකක් ගන්නෙ නැහැ.

Room / admission ඕනේ වෙන්නේ:

- operation එකකට පස්සේ
- severe illness එකක් නිසා observation ඕනේ නම්
- ICU care ඕනේ නම්
- maternity case එකක් නම්
- hospital stay එකක් අවශ්‍ය නම්

ඒ නිසා මේ module එකේ main users patient ලා උනත්, system එක use කරන staff side users ලා වෙනම ඉන්නවා.

2) මේ module එක use කරන users ලා කවුද?

Main users

1. Reception Staff

මේ module එකේ **primary system user** reception staff.

එයා:

- patient admit කරනවා
- room assign කරනවා
- room availability බලනවා
- discharge කරනවා
- dietary notes add කරනවා

proposal එකේත් **Ward & Room Management – Reception, Admin** කියලා direct දාලා තියෙනවා.

2. Admin

Admin ට පුළුවන්:

- all room availability බලන්න
- occupancy බලන්න
- room records manage කරන්න
- reports බලන්න

proposal එකේ admin dashboard එකේ ward occupancy, room-by-room availability කියලා mention කරලා තියෙනවා.

3. Doctor

Doctor primary manager නෙවෙයි.

හැබැයි doctor important, මොකද:

- admit කරන්න recommend කරන්නෙ doctor
- assigned doctor record කරනවා

- dietary requirements prescribe කරන්න පුළුවන්
- post-op ward / ICU transfer decision doctor influence කරනවා

meeting report එකේ doctor-prescribed special diet එකත්, post-operation patient transfer ward එකත් mention කරලා තියෙනවා.

4. Patient

Patient system එක operate කරන්නෙ නැහැ.

හැබැයි room එක assign වෙන්නේ patient ට.

3) “මේ rooms දෙන්නේ ඇයි?” කියන එක

මෙකේ idea එක simple:

Hospital එකේ **outpatient** patients ඉන්නවා,
inpatient patients ඉන්නවා.

Outpatient

- doctor බලලා
- medicine දීලා
- ගෙදර යනවා

Inpatient

- hospital එකේ නවතන්න ඕනේ
- room එකක් ඕනේ
- meals / monitoring / treatment ongoing

Advanced Ward and Room Management එක use වෙන්නේ **inpatient patients** සඳහා.

4) මේ hospital එකේ room types මොනවද?

Meeting report එකේ සහ proposal එකේ මේ room categories දාලා තියෙනවා:

- **Semi-Private Room**
- **Private Room**
- **Children’s Room**

- ICU

ඒවාරේ use එක

Semi-Private Room

shared room

beds 2–4 වගේ තියෙන්න පුළුවන්.

Private Room

single patient only

privacy වැඩියි.

Children's Room

ලමා patients සඳහා.

ICU

critical patients සඳහා.

monitoring වැඩියෙන් ඕනේ patients.

5) Room එක assign කරන්නෙ කවුද?

System එකේ assign කරන්නෙ Reception Staff.

හැබැයි,

medical need එක decide කරන්නෙ Doctor.

ඒ කියන්නේ practical flow එක මෙහෙමයි:

1. doctor බලනවා
2. doctor කියනවා admit කරන්න ඕනේ / ICU / normal room / children's room
3. reception staff system එකෙන් available room බලනවා
4. right room එක assign කරනවා
5. admission record save කරනවා

proposal එකේ direct කියලා තියෙනවා reception admits patients to an appropriate room, and record assigned doctor.

ඒ නිසා answer එක:

- doctor decides medical side
 - reception does system assignment side
-

6) මේ module එකේ main pages මොනවද?

මෙක එක page එකක් නෙවෙයි.

Pages set එකක්.

1. Room Availability Page

මෙතන ඡේතවා:

- room number
- room type
- available / occupied
- daily rate
- maybe bed count

2. Patient Admission Page

මෙතන reception:

- patient select කරනවා
- assigned doctor select කරනවා
- room select කරනවා
- admission date දානවා
- dietary notes දානවා

3. Admission List / Current Inpatients Page

- currently admitted patients
- room number
- doctor
- admit date
- status

4. Discharge Page

- patient discharge කරනවා
- room free වෙනවා
- billing trigger වෙන්න පුළුවන්

proposal එකේ discharge automatically updating room availability කියලා තියෙනවා.

5. Maternity / Newborn Page

මේක special case එකක්.

- mother admission
- labour / delivery record
- newborn record create
- children's room assign

meeting report එකේ newborn linked to mother, children's room assign, indicator status වගේ details දාලා තියෙනවා.

7) Dietary notes කියන්නේ මොකක්ද?

මෙය important part එකක්.

Patient admit වුනාම හැමෝටම same meals දෙන්න බැහැ.

ඒ නිසා system එකේ:

- **hospital-standard diet**
- **doctor-prescribed special diet**

කියන දෙක manage කරනවා කියලා proposal එකේ සහ meeting report එකේ තියෙනවා.

Example

- diabetic patient
- low salt diet
- liquid diet
- child diet
- ICU special feeding

එකකොට admission page එකේ dietary note field එක useful.

8) මේ module එක theatre / operation module එක එක්ක connect වෙනවද?

ඔව්.

මෙය important connection එකක්.

If patient has operation:

- patient theatre එකට යනවා
- operation complete වෙනවා
- post-op ward / ICU එකකට transfer කරනවා

meeting report එකේ “After operation, patient is automatically transferred to the relevant ward” කියලා තියෙනවා.

ඒ නිසා Ward module එක independent උනත්,
Theatre module එකත් එක්ක connect වෙනවා.

9) Maternity case එකේ මේ module එක use වෙන්නේ කොහොමද?

මෙය meeting report එකේ special feature එකක්.

Mother labour theatre එකට ගියාම:

- baby born වෙයි
- newborn record create වෙයි
- newborn profile mother එකට link වෙයි
- children's room assign වෙයි

ඒ නිසා Ward module එක maternity/newborn features එක්ක advanced වෙනවා.

10) මේ module එකේ database tables මොනවද?

proposal එකේ directly related tables:

- rooms
- admissions

- newborn_records
- plus patients / doctors link වෙනවා

rooms

store කරන දේ:

- room_id
- room_number
- room_type
- bed_availability
- daily_rate
- status

admissions

store කරන දේ:

- admission_id
- patient_id
- room_id
- doctor_id
- admission_date
- discharge_date
- dietary_requirements
- admission_status

newborn_records

store කරන දේ:

- newborn_id
- mother_patient_id
- DOB
- weight

- health_status
 - assigned_room
-

11) මේ module එකේ practical workflow එක

මෙහෙම හිතන්න:

Step 1

Patient doctor කෙනෙක් බලනවා

Step 2

Doctor කියනවා:

- admit කරන්න ඕනේ
 - ICU ඕනේ
 - private room enough
 - child room ඕනේ
- එහෙයින් medical decision එකක්

Step 3

Reception staff system එකේ room availability බලනවා

Step 4

Available right room එක assign කරනවා

Step 5

Admission record save කරනවා:

- patient
- doctor
- room
- date
- diet

Step 6

Patient hospital එකේ stay කරනවා

Step 7

Discharge වෙද්දී:

- room free කරනවා
 - admission close කරනවා
 - billing එකට charges යන්න පුළුවන්
-

12) මේ module එකේ main benefit එක මොකක්ද?

Without system:

- room availability paper එකේ බලන්න වෙනවා
- double assignment වෙන්න පුළුවන්
- discharge update වෙන්නේ නැහැ
- ICU/children/private tracking hard
- diet notes miss වෙන්න පුළුවන්

With system:

- real-time room availability
- correct admission records
- doctor-patient-room connection
- discharge updates
- better billing support
- maternity/newborn link

proposal එකේ room availability, discharge updates, ward occupancy, admissions records මේ benefits support කරනවා.

13) එක sentence එකකින් කියනවා නම්

Advanced Ward and Room Management කියන්නේ hospital එකේ admit කරන patients ලාට appropriate room assign කිරීම, room availability manage කිරීම, admission/discharge records

maintain කිරීම, dietary requirements track කිරීම, සහ special cases වගේ maternity/newborn handling support කරන inpatient management system එක.

14) ඔබට ඉක්මනින් මතක තියාගන්න short summary

Who gets rooms?

Admitted patients only

Who decides?

- Doctor → medical need
- Reception → actual room assignment in system

Main users

- Reception
- Admin
- Doctor support
- Patient as admitted person

Main pages

- Room Availability
- Patient Admission
- Current Inpatients
- Discharge
- Maternity/Newborn

Main tables

- rooms
- admissions
- newborn_records

Key idea

Appointment patients go home. Admission patients stay in rooms.

මේ module එක ඒ stay එක manage කරන system එක.

ඔබට ඔබේ නම් ඊළඟට මම මේ **Ward and Room Management** module එකටත්
page-by-page explanation + fields + workflow + sample example
ලස්සනට හදලා දෙන්නම්.

ඔව්, මේ **flow** එක ගොඩක් **practical**.

ඇත්තටම ඔබ දැන් කියන model එක, කලින් තිබ්බ simple **Reception directly admit** කරන **flow**
එකට වඩා **hospital process** එකට අධිකව ගැලපෙන එකක්.

ඒ කියන්නේ දැන් flow එක මෙහෙම වෙනවා:

**Reception creates admission request → Doctor reviews and approves admission → Doctor
selects room type + meal/diet → Reception handles billing setup + room/bed assignment →
Patient stays → At discharge full bill auto-generate and payment collected**

මේක proposal එකේ admissions, rooms, billing_invoices, billing_items, payments වගේ tables
එක්ක ගැලපෙනවා. Proposal එකේ ward/admission, room availability, dietary requirements,
discharge, billing integration කියන parts already තියෙනවා.

1) Newborn එක Theatre එකෙන් **separate** කරන්න පුළුවන්ද?

ඔව්, **separate** කරන්න පුළුවන්.

ඒක actually හොඳ **design** එකක්.

Best design

- **Theatre module** = operation / delivery event management
- **Newborn module** = baby record management
- **Ward/Admission module** = mother and baby room/stay management

Simple logic

- Baby born වුණාම theatre side එකෙන් event එක complete වෙනවා
- ඒ event එකෙන් **newborn record create** වෙනවා
- ඒ newborn record එක **mother patient record** එකට link වෙනවා
- නමුත් newborn management එක **theatre page** එක ඇතුළේ තබාගෙන නොසිට, වෙනම
newborn_records flow එකකට දාන්න

proposal එකේත් newborn_records වෙනම entity එකක් ලෙස දාලා තියෙනවා. Meeting report
එකේත් baby data capture කරලා newborn profile create කරලා mother ට link කරනවා කියලා
තියෙනවා. ඒ නිසා **separate module / separate table** idea එක correct.

My recommendation

Newborn module එක Theatre එකෙන් **logically linked, but functionally separate** කරන්න.

ඒ කියන්නේ:

- Theatre → “Delivery completed”
 - System → “Create newborn record”
 - Newborn page → baby details manage
-

2) ඔබ දැන් කියන Admission flow එක හරිද?

ඔව්, මේ flow එක **strong**.

ඒක මම structured විදිහට හදා දෙනවා.

3) Revised Advanced Ward and Room Management Flow

Step 1 – Reception creates Admission Request

Patient කෙනෙක් hospital එකට ආවම, reception:

- patient search කරනවා / patient ID ගන්නවා
- basic admission request create කරනවා
- doctor select කරනවා
- reason / note add කරනවා

මෙතන **admit** කරන **final decision** එක **reception** ගන්නේ නැහැ.

Reception කරන්නේ **request initiate** කරන එක.

Page name

Admission Request Page

Fields

- Patient ID
- Patient Name
- Assigned Doctor
- Admission Reason

- Requested Date/Time
- Note

Step 2 – Doctor sees pending admission requests

Doctor තම portal එකේ **Admissions** tab එකට ගියාම:

- තමන්ට assign කරපු pending admission requests list එක පේන්න ඕනේ
- patients ගොඩක් ඉන්නවා නම් orderly list එකක් පේන්න ඕනේ

Doctor sees

- patient ID
- name
- age
- current issue
- request time
- reception note

Page name

Doctor Admission Review Page

මේක ඔබ කියපු idea එකට හොඳට match වෙනවා:

doctor තම portal එකෙන් patient open කරලා “admit කරන්න ඕනේද නැද්ද” decide කරනවා.

Step 3 – Doctor approves admission

Doctor patient එක open කරලා:

- Admit / Reject තීරණය දෙනවා
- admit කරනවා නම් room type එක select කරනවා
- diet / meals select කරනවා
- maybe priority level දානවා

Doctor choices

- **Admit / Not Required**
- Room Type
- Meal / Diet Type
- Special Notes

4) Room types මොනවද දාන්න පුළුවන්?

ඔබ කිව්ව:

- Children
- ICU
- Normal

ඒකට තවත් practical room types ටිකක් add කරන්න පුළුවන්:

Recommended room types

1. **General Ward**
2. **Semi-Private Room**
3. **Private Room**
4. **ICU**
5. **Children's Room**
6. **Maternity Room**
7. **Post-Operation Recovery Room**

proposal එකේ Semi-Private, Private, Children's Room, ICU කියලා already තියෙනවා. ඔබලාට system එක තව realistic කරන්න **General Ward, Maternity Room, Recovery Room** add කරන්න පුළුවන්.

When used

- **General Ward** → normal admitted patients
- **Semi-Private** → shared room
- **Private** → single occupancy
- **ICU** → critical

- **Children's** → paediatric
 - **Maternity** → mother cases
 - **Recovery** → surgery aftercare
-

5) Meals / Diet section එක

ඔබ කියන:

- hospital meals දෙන ඕනේද
- නැත්නම් outside food okay ද
- special diet ද

මේක very good improvement එකක්.

Recommended meal options

1. **Hospital Standard Meal**
2. **Special Doctor-Prescribed Diet**
3. **No Hospital Meal Required**
4. **Outside Food Allowed**
5. **Liquid Diet**
6. **Diabetic Diet**
7. **Low Salt Diet**

proposal එකේ hospital-standard diet සහ doctor-prescribed special diet concepts already තියෙනවා. ඔබ දැන් කරන improvement එක ඒකට choice structure එකක් add කරන එක.

Doctor page එකේ fields

- Meal Required? Yes / No
 - Meal Type
 - Dietary Notes
 - Food Restrictions
-

6) Doctor submit කළාම මොකද වෙන්න ඕනේ?

ඔබ කියන විදිහට:

Doctor submit → Reception receives approved admission

මේක perfect.

Reception side එකට යන්න ඕනේ details

- patient info
- doctor approval
- room type
- meal type
- notes
- priority
- estimated charge basis

New status

- Pending Review
- Doctor Approved
- Ready for Room Assignment
- Admitted
- Discharged

7) Billing flow එක කොහොමද?

ඔබ කියන logic එක practical:

- admission time full payment ගන්නේ නැහැ
- charges accumulate වෙනවා
- discharge වෙද්දී full bill auto-generate වෙනවා
- then patient pays

proposal එකේ **Advance Payment** සහ **Full Payment** දෙකම support කරනවා. ඒ නිසා ඔබට මෙහෙම model එකක් දාන්න පුළුවන්:

Recommended approach

At admission

- **No full payment**
- optional **advance payment** ගන්න පුළුවන්
- system estimated charges start කරනවා

During stay

- room charges accumulate
- meal charges accumulate
- other charges add වෙනවා

At discharge

- final bill auto-generate වෙනවා
- previous advance deduct වෙනවා
- balance show වෙනවා
- full settlement payment ගන්නවා

proposal එකේ room charges per day, advance payment, final settlement receipt, balance tracking කියන දේවල් already තියෙනවා.

Best improvement

ඔබට reception එකෙන් **estimated bill preview** එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්:

- room type
- per day charge
- meal charge
- estimated total per day

හැබැයි **actual final payment** discharge එකේදී.

8) Room / bed assignment කොහොමද?

ඔබ කිව්ව වගේ:

- reception patient එක්ක confirm කරනවා
- billing / estimated cost explain කරනවා
- then room or bed assign කරනවා

මේක very realistic.

Logic

If Private Room

- whole room assign කරනවා

If Semi-Private / General Ward

- specific bed assign කරනවා

If ICU / Children / Maternity

- suitable available bed/room assign කරනවා

So design change

rooms table එක විතරක් නොවෙයි, better නම්:

- rooms
- beds

වෙනම structure එකක් හොඳයි, especially semi-private/general ward cases වල.

Example

rooms

- room_id
- room_number
- room_type

beds

- bed_id
- room_id
- bed_number

- status

මෙහෙම කළොත්:

- private room = one room one bed
- semi-private = one room many beds

9) Discharge time එකේ auto bill generate වෙන එක

ඔව්, මේක හරි.

Discharge process

Reception or billing staff:

1. discharge date/time enter කරනවා
2. system stay duration calculate කරනවා
3. room charge calculate වෙනවා
4. meal charge calculate වෙනවා
5. any other linked charges add වෙනවා
6. final invoice auto-generate වෙනවා
7. advance තිබ්බොත් deduct වෙනවා
8. balance show වෙනවා
9. payment collect කරනවා
10. receipt issue කරනවා
11. room/bed status available වෙනවා

proposal එකේ discharge updating room availability සහ billing auto-generated idea already තියෙනවා.

10) Revised module structure

ඔබ කියන idea එක අනුව, **Ward and Room Management** module එක මෙහෙම redesign කරන්න පුළුවන්:

A. Admission Request Management

- reception initiates request
- doctor approves/rejects

B. Room and Bed Allocation

- room type
- bed assignment
- occupancy tracking

C. Meal / Diet Management

- hospital meal / special diet / no meal

D. Stay Billing Preparation

- room rate
- meal charges
- daily charge accumulation

E. Discharge and Final Billing

- final bill
- payment
- room release

F. Newborn Management

- separate from theatre
- linked to mother and delivery case

11) මේකට pages list එක

Reception side

1. **Admission Request Page**
2. **Approved Admissions Page**
3. **Room/Bed Assignment Page**
4. **Discharge Page**

5. Admission Billing Preview Page

Doctor side

6. Admission Review Tab

7. Patient Admission Decision Page

Admin side

8. Room Management Page

9. Occupancy Dashboard

10. Admission Reports

Separate

11. Newborn Management Page

12) Status flow එක

මෙහෙම දාන්න හොඳයි:

**Requested → Under Doctor Review → Approved → Assigned → Admitted → Discharge
Pending → Discharged → Paid**

or if payment after discharge:

Requested → Approved → Assigned → Admitted → Discharged → Invoice Generated → Paid

13) Newborn එක වෙනම ගන්න final answer

ඔව්, newborn එක Theatre එකෙන් වෙනම ගන්න.

Why?

- every theatre case = newborn case නොවේ
- every newborn record = operation details page එකේ දාන්න ඕනේ නැහැ
- newborn එකට own data fields තියෙනවා
- mother-child link maintain කරන්න ලේසියි
- paediatric/children room assignment easier

Newborn page fields

- Mother Patient ID
- Baby Name or Temp ID
- Date/Time of Birth
- Weight
- Gender
- Health Status
- Assigned Room
- Notes

14) මගේ final recommendation

ඔබ දැන් හිතන model එක **old reception-direct-admit model** එකට වඩා **better**:

Best final flow

1. Reception creates admission request
2. Doctor reviews and approves
3. Doctor selects room type + meal/diet
4. Reception receives approved request
5. Reception discusses with patient
6. Estimated billing preview shown
7. Room or bed assigned
8. During stay charges accumulate
9. At discharge final bill auto-generated
10. Payment collected and room released

Separate module

- **Newborn Management = separate**
- but linked with mother + theatre/delivery case

මේක practical, clean, and more hospital-like.

ඔබට ඔබේ නම් ඊළඟට මම මේ redesigned **Advanced Ward and Room Management** එකට **page list + fields + status flow + database table structure** එකම clean note එකක් විදිහට හදලා දෙන්නම්.

Theatre (Operation) Management

හරි, දැන් අපි **Theatre (Operation) Management** එක බලමු.

මේ module එක basically **hospital එකේ operations / surgeries manage කරන system** එක. ඒ කියන්නේ:

- patient කෙනෙකුට operation එකක් ඔබේ නම්
- ඒක schedule කරනවා
- theatre එක reserve කරනවා
- doctors assign කරනවා
- double-booking නැතිව manage කරනවා
- operation එකෙන් පස්සේ ward transfer කරනවා
- charges billing එකට යවනවා

proposal එකේ මේ module එකට:

- patient, lead surgeon, anaesthesiologist, operation type, theatre no, date/time select කරනවා
- theatre calendar double-booking prevent කරනවා
- post-op ward transfer තියෙනවා
- theatre charges billing එකට auto-add වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා.

meeting report එකේත්:

- operation record
- theatre schedule
- post-op transfer
- auto billing
- maternity labour link
කියලා තවත් clear කරලා තියෙනවා.

1) Theatre module එක කියන්නේ මොකක්ද?

මේක doctor appointment page එකක් නෙවෙයි.

මේක **operation scheduling and management system** එක.

Simple example එකක්:

- patient doctor කෙනෙක් බලනවා
- doctor කියනවා “operation එකක් කරන්න ඕනේ”
- hospital එකේ theatre එකක් available ද බලනවා
- surgery date/time දානවා
- surgeon / anaesthetist assign කරනවා
- operation එක save කරනවා
- patient later ward එකකට / ICU එකකට යනවා
- bill එකට theatre charges එකතු වෙනවා

2) මේ module එකේ main users ලා කවුද?

1. Admin

proposal එකේ **Theatre Scheduling – Admin, Doctor** කියලා දාලා තියෙනවා.

Admin ට පුළුවන්:

- theatre schedule manage කරන්න
- all operations බලන්න
- theatre availability manage කරන්න
- conflicts check කරන්න

2. Doctor

Doctor:

- operation recommend කරනවා
- patient details confirm කරනවා

- lead surgeon / assistant / anaesthetist details දෙනවා
- pre-op and post-op notes දාන්න පුළුවන්

3. Reception / Ward side

direct main owner නෙවෙයි,

හැබැයි operation පස්සේ ward transfer / admission flow එකට connect වෙනවා.

4. Billing system

user role එකක් නෙවෙයි,

හැබැයි theatre module එකේ data එක billing එකට යනවා.

3) මේ module එකේ main purpose මොකක්ද?

මෙකෙන් solve කරන ප්‍රධාන problem ටික:

- same theatre එක same time දෙන්නෙක්ට book වෙන එක avoid කරන්න
- operation details structured විදිහට save කරන්න
- required doctors assign කරන්න
- patient post-op transfer track කරන්න
- theatre fees manual නොවී billing එකට යවන්න

4) Theatre module එකට හදන්න ඕනේ pages මොනවද?

1. Theatre Schedule Page

මෙතන:

- all scheduled operations
- theatre-wise calendar
- date/time slots
- booked / free slots

මෙය module එකේ main page එක.

2. Create Operation Page

මෙතන admin/doctor:

- patient select
- operation type
- lead surgeon
- assisting doctor / anaesthetist
- theatre number
- date/time
- pre-op notes
දානව

3. Operation Details Page

- full operation info
- patient details
- assigned doctors
- date/time
- current status
- notes

4. Theatre Calendar View

- theatre 1, theatre 2 වගේ view
- day / week schedule
- conflict detect

5. Post-Operation Update Page

- operation completed ද
- post-op notes
- transfer to ICU / ward / recovery
- linked billing trigger

6. Theatre Report Page

- date-wise operations

- theatre-wise usage
 - doctor-wise operations
 - pending / completed surgeries
-

5) මේ module එකේ workflow එක

Step 1 – Operation need identified

patient doctor බලනවා

doctor කියනවා operation එකක් ඕනේ කියලා

Step 2 – Schedule request

doctor/admin theatre page එකට ගිහිල්ලා:

- patient select කරනවා
- operation type select කරනවා
- doctors assign කරනවා
- date/time select කරනවා

Step 3 – Availability check

system බලනවා:

- selected theatre free ද
- selected time free ද
- same theatre same time booking තියෙනවද

proposal එකේ theatre calendar double-booking prevent කරනවා කියලා direct තියෙනවා.

Step 4 – Operation saved

record create වෙනවා

Step 5 – Operation completed

post-op notes save කරනවා

Step 6 – Ward transfer

patient ICU / recovery / normal ward එකකට යනවා

meeting report එකේ “After operation, patient is automatically transferred to the relevant ward” කියලා තියෙනවා.

Step 7 – Billing

theatre use fee + surgery fee + anaesthesia fee invoice එකට add වෙනවා

proposal එකේ සහ meeting report එකේ theatre charges auto-billing කියලා තියෙනවා.

6) මේ module එකේ important fields මොනවද?

meeting report එකේ operation record එකට:

- operation type
- lead surgeon
- assisting doctors / anaesthesiologist
- patient details
- pre-op notes
- scheduled theatre date/time
- post-op notes and recovery instructions
කියලා තියෙනවා.

So operation form එකේ fields මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්:

- Operation ID
- Patient ID
- Patient Name
- Operation Type
- Lead Surgeon
- Assisting Doctor
- Anaesthesiologist
- Theatre Number
- Scheduled Date
- Scheduled Time

- Pre-op Notes
- Post-op Notes
- Recovery Instructions
- Status
- Post-op Ward Type

7) Theatre types / numbers

ඔබලාට simple version එකකට:

- Theatre 1
- Theatre 2
- Labour Theatre
- Emergency Theatre

වගේ දාන්ත පුළුවන්.

Example types

1. **General Operation Theatre**
2. **Emergency Theatre**
3. **Labour / Maternity Theatre**
4. **Minor Procedure Theatre**

මෙහෙම තිබ්බොත්:

- maternity cases
 - emergency surgery
 - routine surgery
- separate කරගෙන manage කරන්න පුළුවන්.

8) Status flow එක

Theatre module එකට statuses එකක් ඕනේ.

Recommended statuses

- **Scheduled**
- **Confirmed**
- **In Progress**
- **Completed**
- **Cancelled**
- **Transferred**

Meaning

- Scheduled = operation booked
- Confirmed = ready and approved
- In Progress = operation running
- Completed = surgery finished
- Cancelled = not done
- Transferred = patient ward/ICU එකට ගියා

9) මේ module එක ward module එක එක්ක connect වෙන්නේ කොහොමද?

මේ connection එක very important.

Operation එකෙන් පස්සේ patient:

- ICU
 - Recovery Room
 - Private Room
 - General Ward
- වගේ place එකකට යනවා

meeting report එකේත් proposal එකේත් post-op ward transfer mention කරලා තියෙනවා.

Best design

Theatre page එකේ doctor/admin select කරන්න:

- **Post-op destination**

- ICU
- Recovery Room
- Ward
- Private Room

ඒ submit කළාම ward/admission module එකට record එක යන්න පුළුවන්.

10) මේ module එක billing එක්ක connect වෙන්නේ කොහොමද?

මෙය central feature එකක්.

proposal එකේ:

- surgical fee
- theatre use fee
- anaesthesia fee
auto-add වෙනවා කියලා තියෙනවා.

meeting report එකේත්:

- theatre and surgical fees added to patient invoice
කියලා තියෙනවා.

Billing items types

- Surgery Fee
- Theatre Usage Fee
- Anaesthesia Fee
- Additional Equipment Fee
- Recovery Charge

Best logic

Operation completed status එක දාපු ගමන්:

- billing items auto-create වෙන්න
- invoice update වෙන්න

11) Maternity / Labour case එක

meeting report එකේ labour link කියලා special feature එකක් දාලා තියෙනවා.

ඔබ කලින් කියපු idea එක අනුව:

newborn management වෙනම **module** එකක් කරනවා නම් best.

Flow

- Labour operation scheduled
- Delivery completed
- Theatre record saved
- Newborn record create button / auto-trigger
- Newborn module open
- baby linked to mother

මෙහෙම කළොත් theatre module එක overloaded වෙන්නේ නැහැ.

12) Database tables

proposal එකේ expected database entities වල:

- theatre_operations
- plus patients, doctors, rooms, newborn_records, billing_items වගේ related tables තියෙනවා.

theatre_operations table එකේ store කරන්න පුළුවන්:

- operation_id
- patient_id
- lead_surgeon_id
- anaesthetist_id
- assistant_doctor_id nullable
- operation_type
- theatre_number

- scheduled_date
- scheduled_time
- pre_op_notes
- post_op_notes
- recovery_instructions
- post_op_room_type
- status
- created_by

13) මේ module එකේ biggest advanced part එක මොකක්ද?

Basic system එකක operation note එක save කරන එක විතරයි.

ඒත් මේක **advanced** වෙන්තේ:

- theatre calendar තියෙන නිසා
- double-booking prevent කරන නිසා
- doctor roles assign කරන නිසා
- post-op transfer තියෙන නිසා
- billing auto-link වෙන නිසා
- maternity link තියෙන නිසා

ඒක තමයි difference.

14) Practical example එකක්

Example

Patient ID P102

doctor කියනවා appendectomy කරන්න ඕනේ

Admin/Doctor:

- patient select කරනවා

- operation type = Appendectomy
- lead surgeon = Dr. Silva
- anaesthetist = Dr. Perera
- theatre = Theatre 1
- date = 2026-04-10
- time = 10:00 AM

System checks:

- Theatre 1 එදා 10.00ට free ද?

If free:

- operation save වෙනවා

After surgery:

- status = Completed
- post-op ward = ICU
- surgery fee + theatre fee + anaesthesia fee billing එකට add වෙනවා
- ward module එකට transfer record යනවා

15) ඔබට ඉක්මනින් මතක තියාගන්න **short summary**

Main users

- Admin
- Doctor

Main pages

- Theatre Schedule
- Create Operation
- Operation Details
- Theatre Calendar
- Post-Operation Update

- Theatre Report

Core features

- operation scheduling
- theatre availability check
- double-booking prevention
- doctor assignment
- post-op transfer
- auto billing
- maternity link

Connected modules

- Ward / Admission
- Billing
- Newborn

Main idea

Appointment කියන්නේ **doctor meet** එක. **Theatre** කියන්නේ **surgery event management**.

ඔබට ඕනේ නම් ඊළඟට මම මේ **Theatre module** එකට

page-by-page fields + status flow + database structure + example UI layout

එකත් clear note එකක් විදිහට හදලා දෙන්නම්.

Advanced Pharmacy and Drug Management

හරි, දැන් **Advanced Pharmacy and Drug Management** එක බලමු.

මේ module එක simple **drug list** එකක් නෙවෙයි.

මේක basically hospital එකේ **doctor prescription → pharmacist dispensing → stock update → billing integration** කියන full flow එක manage කරන system එක. Proposal එකේ pharmacist ට drug catalogue maintain කරන්න, low-stock alerts හදාගන්න, doctors prescriptions issue කරන්න, pharmacist queue එකෙන් dispense කරන්න, dispense කරන වෙලාවේ stock deduct වෙන්න, සහ dispensed drugs billing invoice එකට auto-add වෙන්න ඕනේ කියලා clear විදිහට දාලා තියෙනවා.

1) මේ module එක කියන්නේ මොකක්ද?

මෙකේ main idea එක:

- doctor patient ට medicine prescribe කරනවා
- ඒ prescription pharmacist ට system එකෙන්ම යනවා
- pharmacist stock බලලා medicines dispense කරනවා
- dispense කළාම stock quantity අඩු වෙනවා
- medicine charges billing invoice එකට auto-add වෙනවා

ඒ කියන්නේ මේක **medical store page** එකක් විතරක් නෙවෙයි.

මේක **inventory + prescription + dispensing + billing** combined module එකක්.

2) මේ module එකේ main users ලා කවුද?

1. Pharmacist

මෙයා මේ module එකේ **primary user**.

Pharmacist ට පුළුවන්:

- drugs add කරන්න
- edit / deactivate කරන්න
- stock quantity බලන්න
- low stock alerts බලන්න
- pending prescriptions බලන්න
- dispense කරන්න

2. Doctor

Doctor ට:

- patient record එක open කරලා prescription දාන්න පුළුවන්
- medicines select කරන්න පුළුවන්
- dosage / frequency / quantity දාන්න පුළුවන්

Proposal එකේ doctors issue prescriptions linked to treatment record කියලා දාලා තියෙනවා.

3. Admin

Admin ට:

- pharmacy reports බලන්න
- drug inventory summary බලන්න
- audit / activity monitor කරන්න පුළුවන්

4. Patient

Patient system එක direct operate නොකරන්න:

- prescription එක ලැබෙන්නේ patient ට
- pharmacy එකෙන් medicine collect කරන්නේ patient

3) මේ module එක system එකේ කොහේද connect වෙන්නේ?

මේක isolated module එකක් නෙවෙයි.

Modules 3ක් එක්ක strong connection එකක් තියෙනවා:

A. Treatment Records module

Doctor diagnosis / notes / follow-up date save කරන page එකෙන් prescription දාන්න ඕනේ. Proposal එකේ **Treatment Records** page එකේ linked prescriptions per appointment කියලා mention කරනවා.

B. Billing module

Dispensed medicines invoice එකට auto-add වෙන්න ඕනේ. Proposal එකේ pharmacy charges auto billing සහ billing_items pharmacy module එකෙන් auto-populate වෙනවා කියලා තියෙනවා.

C. Patient history

Patient history view එකේ prescriptions / dispensed medicines / invoices පේන්න පුළුවන්.

4) මේ module එකේ full workflow එක

මේක easy විදිහට step-by-step බලමු.

Step 1

Patient doctor කෙනෙක් හම්බෙයි.

Step 2

Doctor treatment record page එකේ:

- diagnosis දානවා
- notes දානවා
- medicines prescribe කරනවා

Step 3

Prescription system එකේ save වෙනවා.

Step 4

ඒ prescription pharmacy queue එකට යනවා.

Step 5

Pharmacist pending prescriptions list එකෙන්:

- patient search කරනවා
- prescription open කරනවා
- stock available ද බලනවා
- medicines dispense කරනවා

Step 6

Dispense කළාම:

- stock quantity අඩු වෙනවා
- dispensing record create වෙනවා
- medicine charges billing invoice එකට යනවා

මේ exact flow එක meeting report එකේ prescription dispensing, stock deduction, audit record, billing auto-add ලෙස දාලා තියෙනවා.

5) මේ module එකේ main pages මොනවද?

1. Drug Catalogue Page

මේතන:

- all medicines list

- drug name
- category
- unit price
- stock quantity
- reorder level
- status

මෙක pharmacist use කරන main inventory page එක.

2. Add / Edit Drug Page

මෙතන pharmacist:

- new drug add කරනවා
- stock update කරනවා
- unit price change කරනවා
- reorder level දානවා
- deactivate කරනවා

3. Low Stock Alert Page

මෙතන:

- reorder level ට වඩා අඩු drugs list එක
- urgent stock warning
- out-of-stock medicines

meeting report එකේ low-stock alerts clearly තියෙනවා.

4. Prescription Entry Page

මෙක doctor side එකේ page එකක්, usually **Treatment Records** page එක ඇතුළේ.

Fields:

- patient
- medicine
- dosage

- frequency
- days
- quantity
- remarks

5. Pharmacist Queue Page

මෙතන pending prescriptions ජේනවා:

- patient name / ID
- doctor name
- appointment or treatment reference
- medicines
- pending / dispensed status

6. Dispensing Page

Pharmacist එක prescription එක open කරලා:

- available stock බලනවා
- dispense කරනවා
- partial / full dispense option දෙන්න පුළුවන්
- notes save කරනවා

7. Dispensing History Page

- past dispensed records
- pharmacist name
- date/time
- patient
- medicines

meeting report එකේ “dispensing history / audit trail” concept එක තියෙනවා.

6) Drug catalogue එකේ store කරන්න ඕනේ දේවල්

Proposal එකේ pharmacy_drugs table එක drug catalogue: name, category, unit, price, stock quantity, reorder level කියලා define කරලා තියෙනවා.

So drug fields

- Drug ID
- Drug Name
- Category
- Unit
- Unit Price
- Stock Quantity
- Reorder Level
- Status

Extra useful fields

ඔබලාට add කරන්න පුළුවන්:

- Expiry Date
- Manufacturer
- Batch Number
- Storage Notes

හැබැයි first version එකට compulsory නෑ.

7) Prescription section එකේ save වෙන්න ඕනේ දේවල්

Proposal එකේ prescriptions table එක doctor-issued prescriptions: drug, dosage, frequency, dispensing status and pharmacist කියලා mention කරනවා.

Basic fields

- Prescription ID
- Patient ID
- Doctor ID
- Treatment Record ID

- Drug ID
- Dosage
- Frequency
- Quantity
- Dispensing Status
- Pharmacist ID

Better design

ඔබලාට cleaner structure එකක් ඕනේ නම්:

- prescriptions = main header
- prescription_items = medicines list
වෙනම හඳුන්න පුළුවන්

මොකද එක prescription එකක medicines ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්.

8) “Advanced” කියන්නේ මෙතන මොකක්ද?

Basic pharmacy system එකක් නම්:

- stock list එකක් තියෙනවා
- manually deduct කරනවා

ඒත් මේක **advanced** වෙන්නේ:

1. Drug inventory management

stock quantity + reorder level + price manage කරනවා.

2. Low stock alerts

stock අඩු වුනාම alert ලැබෙනවා.

3. Doctor prescription integration

doctor directly prescribe කරනවා.

4. Pharmacist dispensing queue

pending prescriptions list එකක් තියෙනවා.

5. Auto stock deduction

dispense කළාම stock auto-reduce වෙනවා.

6. Audit trail

dispensing record එකක් save වෙනවා.

7. Auto billing

medicines charges patient invoice එකට auto-add වෙනවා.

එක තමයි මෙක advanced වෙන්නේ.

9) Practical patient flow එක

ඔබ කලින් කියපු upgrade idea එකත් මෙතනට ගැලපෙනවා.

Patient flow

1. patient doctor බලනවා
2. doctor prescription දානවා
3. patient pharmacy එකට යනවා
4. patient ID / name / appointment number කියනවා
5. pharmacist search කරනවා
6. pending prescription එක open වෙනවා
7. medicine issue කරනවා
8. charges invoice එකට යනවා

මේක very practical outpatient hospital flow එකක්.

10) Stock management logic එක

මේ module එකේ important business rule එක stock.

Example

Drug A stock = 100

Doctor prescribed = 10

Patient gets dispensed = 10

Remaining stock = 90

Low stock rule

Reorder level = 15

stock = 14 උනාම alert show වෙනින ඕනේ

Out of stock

stock = 0

doctor side එකේ unavailable කියලා show කරන්න පුළුවන්

pharmacist side එකේ dispense block කරන්න ඕනේ

11) Doctor side එක improve කරන්න පුළුවන් කොහොමද?

Doctor medicine select කරන වෙලාවේ:

- drug search box
- category filter
- availability badge
දාන්න පුළුවන්

Example badge

- Available
- Low Stock
- Out of Stock

හැබැයි **stock deduct** කරන්න ඕනේ dispensing වෙලාවේ.

Prescribe කරන වෙලාවේ deduct කරන්න එපා.

Proposal එකේත් deduct happens on dispensing කියලා තියෙනවා.

12) Billing එකට connect වෙන්නේ කොහොමද?

Proposal එකේ patient invoice aggregated from consultation, ward, theatre, pharmacy, misc charges කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් pharmacy charges එක invoice එකේ official part එකක්.

Logic

- medicine dispense කරනතුරු charge add නොවෙනින පුළුවන්
- dispense කළාම billing_items table එකේ pharmacy line item create වෙනවා
- invoice total update වෙනවා

Example billing item

- Invoice ID: INV001
- Item Type: Pharmacy
- Description: Amoxicillin 10 tablets
- Amount: 1500

13) මේ module එකේ main database tables

Proposal එකේ pharmacy side එකට directly relevant tables මේවා:

- pharmacy_drugs
- prescriptions
- treatment_records
- billing_invoices
- billing_items

Recommended extra table

dispensing_records

මෙක first proposal එකේ direct නමෙන් නැතත් meeting report එකේ audit record create වෙනවා කියලා තියෙන නිසා, actual DB design එකේ වෙනම table එකක් වශයෙන් හොඳයි.

Why useful?

- who dispensed
 - when dispensed
 - what quantity
 - for which prescription
clear වෙනවා
-

14) මේ module එකේ pages role-wise බලමු

Pharmacist pages

- Drug Catalogue
- Add/Edit Drug
- Low Stock Alerts
- Pending Prescriptions Queue
- Dispense Medicine
- Dispensing History

Doctor pages

- Treatment Record Page
- Add Prescription section
- Patient medication history view

Admin pages

- Pharmacy overview
- stock summary
- audit log
- pharmacy billing reports

Patient side

Direct pharmacy page එකක් අනිවාර්ය නෑ.
හැබැයි patient portal එකේ:

- treatment history
- prescriptions
- pharmacy charges
පෙන්වන්න පුළුවන්.

15) Common mistakes avoid කරන්න

Mistake 1

doctor prescribe කළාම stock immediately deduct කරන එක
එපා — deduct කරන්නෙ dispense වෙලාවේ.

Mistake 2

drug list manual static list එකක් විදිහට හදන එක
catalogue DB-based වෙන්න ඕනේ.

Mistake 3

billing manually type කරන එක
dispensed medicines auto-add වෙන්න ඕනේ.

Mistake 4

same prescription එක multiple times dispense වෙන bug
status handling clear වෙන්න ඕනේ:

- pending
- partially dispensed
- dispensed
- cancelled

Mistake 5

out-of-stock medicines doctor side එකේත් pharmacist side එකේත් manage නොකරන එක

16) එක sentence එකකින් කියනවා නම්

Advanced Pharmacy and Drug Management කියන්නේ hospital එකේ medicines inventory
manage කිරීම, doctors prescriptions system එකෙන්ම pharmacy queue එකට යැවීම, pharmacists
මගින් dispensing කිරීම, stock automatically update කිරීම, සහ dispensed drugs patient billing
invoice එකට auto-link කිරීම කරන integrated module එක.

17) ඉක්මනින් මතක තියාගන්න short summary

Main users

- Pharmacist
- Doctor

- Admin
- Patient as receiver

Main pages

- Drug Catalogue
- Add/Edit Drug
- Low Stock Alerts
- Prescription Entry
- Pharmacist Queue
- Dispensing Page
- Dispensing History

Core features

- inventory
- stock alerts
- prescriptions
- dispensing
- audit
- auto billing

Main tables

- pharmacy_drugs
- prescriptions
- treatment_records
- billing_invoices
- billing_items
- optional dispensing_records

Main idea

Doctor prescribes → Pharmacist dispenses → Stock updates → Bill updates

ඊළඟට කැමති නම් අපි **Enhanced Billing and Payment** එක බලමු.

Enhanced Billing – Full and Advance Payment

හරි, දැන් **Enhanced Billing – Full and Advance Payment** එක බලමු.

මේ module එක project එකේ **central module** එකක්.

මොකද අනිත් modules වලින් එන charges ඔක්කොම අන්තිමට මෙතනට එකතු වෙනවා:

- appointment / consultation fees
- room / ward charges
- theatre charges
- pharmacy charges
- other miscellaneous charges

ඒ නිසා මේක simple **payment page** එකක් නෙවෙයි.

මේක **invoice + balance + advance payment + final settlement + receipts + revenue tracking** manage කරන module එක.

1) මේ module එක කියන්නේ මොකක්ද?

සරලවම කියනවා නම්:

Patient ට අදාළ **charges** ඔක්කොම එකතු කරලා **invoice** එකක් හදන එක, ඒ **invoice** එකට **advance** හෝ **full payment** ගන්න එක, **balance track** කරන එක, **receipt** දෙන එක, **discharge** වෙද්දී **final settlement complete** කරන එක තමයි මේ module එක.

proposal එකේ:

- patient invoices auto-generate වෙනවා
 - full payment / advance payment support කරනවා
 - payments record වෙනවා
 - balance real-time update වෙනවා
 - receipts generate වෙනවා
කියලා direct දාලා තියෙනවා.
-

2) Full Payment සහ Advance Payment කියන්නේ මොනවද?

Full Payment

Patient invoice එකේ තිබෙන සම්පූර්ණ **balance** එකම එකවර settle කරන එක.

Example

Invoice total = Rs. 25,000

Patient pays = Rs. 25,000

Balance = Rs. 0

මෙය usually:

- OPD consultation
 - discharge time
 - final settlement
- වගේ places වල use වෙනවා.

Advance Payment

Patient invoice එකට **partial payment** එකක් දෙන එක.

ඉතිරි amount එක පස්සේ settle කරනවා.

Example

Invoice total = Rs. 40,000

Patient pays advance = Rs. 10,000

Remaining balance = Rs. 30,000

meeting report එකේත් proposal එකේත් **advance payment during admission, balance tracked, final payment on discharge** කියලා මේ idea එක තියෙනවා.

3) මේ module එක use කරන users ලා කවුද?

1. Reception Staff

මෙය main operational user.

Reception ට පුළුවන්:

- invoice බලන්න

- payment record කරන්න
- advance payment ගන්න
- full payment ගන්න
- receipt issue කරන්න
- discharge payment handle කරන්න

proposal එකේ reception staff manage billing, payment, discharge කියලා introduction එකේම තියෙනවා.

2. Admin

Admin ට:

- revenue බලන්න
- payment reports බලන්න
- pending bills බලන්න
- overall income track කරන්න

proposal එකේ admin dashboard එකේ daily/weekly/monthly revenue, pending bills, payment tracking කියලා තියෙනවා.

3. Patient

Patient ට direct payment page / own invoice view එක portal එකෙන් ජේන්රා පුළුවන්:

- invoices
- paid amount
- balance
- receipts

proposal එකේ patient portal එකෙන් own invoices බලන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා.

4. Other modules

Direct user role එකක් නෙවෙයි, හැබැයි:

- appointment module
- ward module
- theatre module

- pharmacy module
මෙම billing module එකට data යවනවා.
-

4) මේ module එක system එකේ centre එක වෙන්තේ ඇයි?

මොකද invoice එක build වෙන්තේ **linked modules** වලින්:

- consultation / appointment fees
- room / ward charges per day
- theatre and surgery charges
- pharmacy / medication charges
- lab or investigation fees
- miscellaneous charges

ඒ නිසා billing module එක isolated නෙවෙයි.

මේක basically **financial summary layer** එක.

5) Main workflow එක

Step 1

Patient ට charge එකක් create වෙනවා

Examples:

- appointment booked
- room admitted
- theatre operation done
- medicine dispensed

Step 2

System එක billing_items වගේ line items create කරනවා

Step 3

ඒ line items එකතු වෙලා patient ට master invoice එකක් create වෙනවා

Step 4

Reception payment එකක් record කරනවා:

- advance
- full

Step 5

System paid amount update කරනවා

Step 6

Balance recalculate වෙනවා

Step 7

Receipt issue වෙනවා

Step 8

Discharge time final settlement වෙනවා

proposal එකේ key relationship එකක් මේකට match වෙනවා:

billing_invoices → billing_items → payments complete billing lifecycle එක support කරනවා කියලා.

6) මේ module එකේ main pages මොනවද?

1. Billing Dashboard / Invoice List Page

මෙතන:

- all invoices
- patient name
- invoice number
- total amount
- paid amount
- balance
- settlement status

2. Invoice Details Page

මෙකෙන් full invoice breakdown එක පේනවා:

- consultation fees
- room charges
- theatre charges
- pharmacy charges
- misc charges

3. Receive Payment Page

මෙතන reception:

- payment amount දැනවා
- payment type select කරනවා
- method select කරනවා
- save කරනවා

4. Receipt Page

- payment receipt print/view
- receipt number
- date
- received by
- amount

5. Billing Report Page

- daily payments
- advance payments
- full settlements
- pending balances
- revenue summary

proposal එකේ Billing & Payments page එකේ auto-generated invoices, full/advance payments, receipts, balance tracking කියලා direct mention කරනවා.

7) Invoice එක ඇතුළේ මොනවද තිබ්බොත් හොඳද?

Header

- Invoice Number
- Patient ID
- Patient Name
- Admission / Appointment reference
- Date

Line Items

- Consultation Fee
- Room Charge
- Meal Charge
- Theatre Charge
- Pharmacy Charge
- Miscellaneous Charge

Totals

- Total Amount
- Paid Amount
- Remaining Balance

Status

- Unpaid
- Partially Paid
- Paid / Settled

8) Payment types and methods

Payment Types

- **Advance Payment**

- **Full Payment**

proposal එකේ payments table එකේත් full/advance type concept එක තියෙනවා.

Payment Methods

ඔබලාට දන්න පුළුවන්:

- Cash
- Card
- Online Transfer
- Bank Payment

proposal එකේ “payment method” record වෙනවා කියලා තියෙනවා.

9) Balance tracking කියන්නේ මොකක්ද?

මේ module එකේ biggest feature එකක් නමයි **balance tracking**.

Example 1

Invoice total = Rs. 12,000

Advance = Rs. 5,000

Balance = Rs. 7,000

Example 2

Later another payment = Rs. 2,000

New balance = Rs. 5,000

Example 3

Final payment = Rs. 5,000

Balance = Rs. 0

Status = Settled

meeting report එකේත් **balance updates in real time after each advance payment** කියලා direct තියෙනවා.

10) Receipt system එක

proposal එකේ:

- every payment සඳහා receipt එකක්
- final settlement receipt on discharge කියලා තියෙනවා.

So receipt types දෙකක් වගේ

1. Payment Receipt

හැම payment එකකටම

- advance payment receipt
- partial payment receipt
- full payment receipt

2. Final Settlement Receipt

discharge වෙද්දී

- total bill
- total paid
- final payment
- zero balance confirmation

11) මේ module එක OPD vs Admission දෙකටම use වෙනවද?

ඔව්.

OPD / Appointment side

- consultation fee
- maybe pharmacy charges
- patient can pay full immediately

Admission side

- room charges accumulate
- meal charges
- theatre charges

- pharmacy charges
- advance payment during stay
- full settlement on discharge

proposal එකේ outpatient සහ inpatient දෙකම same overall billing system එකට link වෙන relational flow එකක් තියෙනවා. patients → appointments → treatment_records → prescriptions outpatient chain එක, patients → admissions → billing_invoices inpatient chain එක කියලා relationships දාලා තියෙනවා.

12) මේ module එකේ database tables මොනවද?

proposal එකේ billing side එකට directly relevant tables:

- billing_invoices
- billing_items
- payments

billing_invoices

මෙය master invoice table එක.

store කරන දේ:

- invoice_id
- patient_id
- total_amount
- paid_amount
- balance
- settlement_status

proposal එකේම මෙහෙම define කරලා තියෙනවා.

billing_items

මෙය line items table එක.

store කරන දේ:

- item_id

- invoice_id
- item_type
- description
- amount

item types:

- consultation
- room
- theatre
- pharmacy
- lab
- miscellaneous

payments

මෙය payment transactions table එක.

store කරන දේ:

- payment_id
- invoice_id
- amount
- type
- method
- receipt_number
- receiving_staff

proposal එකේ payment transactions: amount, full/advance type, method, receipt number, receiving staff කියලා direct තියෙනවා.

13) Status values දාන්න හොඳ විදිහ

Invoice status

- Draft

- Active
- Partially Paid
- Settled
- Cancelled

Payment type

- Advance
- Full

Payment status

- Paid
 - Pending
 - Failed
- online payment support කරනවා නම්

14) මේ module එකේ advanced part එක මොකක්ද?

Basic billing page එකක් නම් manual amount එකක් type කරලා payment save කරන එක විතරයි.

ඒත් මේක **advanced** වෙන්තේ:

1. Auto invoice generation

charges linked modules වලින් auto-come වෙනවා.

2. Advance payment support

partial payments handle කරනවා.

3. Real-time balance updates

each payment after balance change වෙනවා.

4. Receipts

every payment documented.

5. Revenue reporting

admin ට revenue view තියෙනවා.

6. Cross-module linking

appointment, ward, theatre, pharmacy charges එකම invoice එකට එනවා.

15) Practical example එකක්

Example 1 – OPD patient

- Consultation fee = Rs. 2,500
- Medicine charges = Rs. 1,200
- Total invoice = Rs. 3,700
- Patient pays full = Rs. 3,700
- Balance = 0
- Receipt generated

Example 2 – Admitted patient

- Room charges = Rs. 12,000
- Meals = Rs. 2,000
- Theatre = Rs. 18,000
- Pharmacy = Rs. 4,000
- Total = Rs. 36,000

Patient pays advance = Rs. 10,000

Balance = Rs. 26,000

At discharge:

- final payment = Rs. 26,000
 - invoice settled
 - final receipt generated
-

16) Common mistakes avoid කරන්න

Mistake 1

හැම module එකකට වෙන වෙනම bill හදන එක
එසා — final patient financial view එකට master invoice එකක් ඕනේ.

Mistake 2

advance payments manual notebook style track කරන එක
system balance auto-update වෙනත් ඕනේ.

Mistake 3

pharmacy / theatre charges manually re-enter කරන එක
auto-add logic use කරන්න.

Mistake 4

receipt number maintain නොකරන එක
payment audit වලට problem.

Mistake 5

discharge වෙද්දී total manually calculate කරන එක
system auto-calculate වෙනත් ඕනේ.

17) මේ module එක short එකට explain කරනවා නම්

Enhanced Billing – Full and Advance Payment කියන්නේ patient ට අදාල සියලු charges එක invoice එකකට auto-generate කරලා, full payment හෝ advance payment ගන්න, real-time balance track කරන්න, receipts issue කරන්න, සහ discharge වෙද්දී final settlement complete කරන්න use කරන financial management module එක.

18) ඉක්මනින් මතක තියාගන්න short summary

Main users

- Reception
- Admin
- Patient portal user

Main pages

- Invoice List

- Invoice Details
- Receive Payment
- Receipt Page
- Billing Report

Main features

- auto invoice
- full payment
- advance payment
- balance tracking
- receipts
- revenue reports

Main tables

- billing_invoices
- billing_items
- payments

Main idea

Charges come from other modules, but settlement happens here.

ඊළඟට කැමති නම් අපි **Admin Dashboard Enhancements** එකත් මෙහෙමම clear කරමු.

Admin Dashboard Enhancements

හරි, දැන් **Enhanced Billing – Full and Advance Payment** එක බලමු.

මේ module එක project එකේ **central module** එකක්.

මොකද අනිත් modules වලින් එන charges ඔක්කොම අන්තිමට මෙතනට එකතු වෙනවා:

- appointment / consultation fees
- room / ward charges
- theatre charges

- pharmacy charges
- other miscellaneous charges

ඒ නිසා මේක simple **payment page** එකක් නෙවෙයි.

මේක **invoice + balance + advance payment + final settlement + receipts + revenue tracking** manage කරන module එක.

1) මේ module එක කියන්නේ මොකක්ද?

සරලවම කියනවා නම්:

Patient ට අදාළ **charges** ඔක්කොම එකතු කරලා **invoice** එකක් හදන එක, ඒ **invoice** එකට **advance** හෝ **full payment** ගන්න එක, **balance track** කරන එක, **receipt** දෙන එක, **discharge** වෙද්දී **final settlement complete** කරන එක නමයි මේ module එක.

proposal එකේ:

- patient invoices auto-generate වෙනවා
 - full payment / advance payment support කරනවා
 - payments record වෙනවා
 - balance real-time update වෙනවා
 - receipts generate වෙනවා
- කියලා direct දාලා තියෙනවා.

2) Full Payment සහ Advance Payment කියන්නේ මොනවද?

Full Payment

Patient invoice එකේ තිබෙන සම්පූර්ණ **balance** එකම එකවර settle කරන එක.

Example

Invoice total = Rs. 25,000

Patient pays = Rs. 25,000

Balance = Rs. 0

මෙය usually:

- OPD consultation

- discharge time
 - final settlement
- වගේ places වල use වෙනවා.
-

Advance Payment

Patient invoice එකට **partial payment** එකක් දෙන එක.
ඉතිරි amount එක පස්සේ settle කරනවා.

Example

Invoice total = Rs. 40,000

Patient pays advance = Rs. 10,000

Remaining balance = Rs. 30,000

meeting report එකේත් proposal එකේත් **advance payment during admission, balance tracked, final payment on discharge** කියලා මේ idea එක තියෙනවා.

3) මේ module එක use කරන users ලා කවුද?

1. Reception Staff

මෙය main operational user.

Reception ට පුළුවන්:

- invoice බලන්න
- payment record කරන්න
- advance payment ගන්න
- full payment ගන්න
- receipt issue කරන්න
- discharge payment handle කරන්න

proposal එකේ reception staff manage billing, payment, discharge කියලා introduction එකේම තියෙනවා.

2. Admin

Admin ට:

- revenue බලන්න
- payment reports බලන්න
- pending bills බලන්න
- overall income track කරන්න

proposal එකේ admin dashboard එකේ daily/weekly/monthly revenue, pending bills, payment tracking කියලා තියෙනවා.

3. Patient

Patient ට direct payment page / own invoice view එක portal එකෙන් ජේන්න පුළුවන්:

- invoices
- paid amount
- balance
- receipts

proposal එකේ patient portal එකෙන් own invoices බලන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා.

4. Other modules

Direct user role එකක් නෙවෙයි, හැබැයි:

- appointment module
 - ward module
 - theatre module
 - pharmacy module
- මෙම billing module එකට data යවනවා.

4) මේ module එක system එකේ centre එක වෙන්තේ ඇයි?

මොකද invoice එක build වෙන්තේ **linked modules** වලින්:

- consultation / appointment fees
- room / ward charges per day
- theatre and surgery charges
- pharmacy / medication charges

- lab or investigation fees
- miscellaneous charges

ඒ නිසා billing module එක isolated නෙවෙයි.
මේක basically **financial summary layer** එක.

5) Main workflow එක

Step 1

Patient ට charge එකක් create වෙනවා

Examples:

- appointment booked
- room admitted
- theatre operation done
- medicine dispensed

Step 2

System එක billing_items වගේ line items create කරනවා

Step 3

ඒ line items එකතු වෙලා patient ට master invoice එකක් create වෙනවා

Step 4

Reception payment එකක් record කරනවා:

- advance
- full

Step 5

System paid amount update කරනවා

Step 6

Balance recalculate වෙනවා

Step 7

Receipt issue වෙනවා

Step 8

Discharge time final settlement වෙනවා

proposal එකේ key relationship එකක් මේකට match වෙනවා:

billing_invoices → billing_items → payments complete billing lifecycle එක support කරනවා කියලා.

6) මේ module එකේ main pages මොනවද?

1. Billing Dashboard / Invoice List Page

මෙතන:

- all invoices
- patient name
- invoice number
- total amount
- paid amount
- balance
- settlement status

2. Invoice Details Page

මෙතෙක් full invoice breakdown එක පේනවා:

- consultation fees
- room charges
- theatre charges
- pharmacy charges
- misc charges

3. Receive Payment Page

මෙතන reception:

- payment amount දානවා

- payment type select කරනවා
- method select කරනවා
- save කරනවා

4. Receipt Page

- payment receipt print/view
- receipt number
- date
- received by
- amount

5. Billing Report Page

- daily payments
- advance payments
- full settlements
- pending balances
- revenue summary

proposal එකේ Billing & Payments page එකේ auto-generated invoices, full/advance payments, receipts, balance tracking කියලා direct mention කරනවා.

7) Invoice එක ඇතුළේ මොනවද තිබ්බොත් හොඳද?

Header

- Invoice Number
- Patient ID
- Patient Name
- Admission / Appointment reference
- Date

Line Items

- Consultation Fee
- Room Charge
- Meal Charge
- Theatre Charge
- Pharmacy Charge
- Miscellaneous Charge

Totals

- Total Amount
- Paid Amount
- Remaining Balance

Status

- Unpaid
- Partially Paid
- Paid / Settled

8) Payment types and methods

Payment Types

- **Advance Payment**
- **Full Payment**

proposal එකේ payments table එකේත් full/advance type concept එක තියෙනවා.

Payment Methods

ඔබලාට දන්න පුළුවන්:

- Cash
- Card
- Online Transfer
- Bank Payment

proposal එකේ “payment method” record වෙනවා කියලා තියෙනවා.

9) Balance tracking කියන්නේ මොකක්ද?

මේ module එකේ biggest feature එකක් නමයි **balance tracking**.

Example 1

Invoice total = Rs. 12,000

Advance = Rs. 5,000

Balance = Rs. 7,000

Example 2

Later another payment = Rs. 2,000

New balance = Rs. 5,000

Example 3

Final payment = Rs. 5,000

Balance = Rs. 0

Status = Settled

meeting report එකේත් **balance updates in real time after each advance payment** කියලා direct තියෙනවා.

10) Receipt system එක

proposal එකේ:

- every payment සඳහා receipt එකක්
- final settlement receipt on discharge
කියලා තියෙනවා.

So receipt types දෙකක් වගේ

1. Payment Receipt

හැම payment එකකටම

- advance payment receipt
- partial payment receipt

- full payment receipt

2. Final Settlement Receipt

discharge වෙද්දී

- total bill
- total paid
- final payment
- zero balance confirmation

11) මේ module එක OPD vs Admission දෙකටම use වෙනවද?

ඔව්.

OPD / Appointment side

- consultation fee
- maybe pharmacy charges
- patient can pay full immediately

Admission side

- room charges accumulate
- meal charges
- theatre charges
- pharmacy charges
- advance payment during stay
- full settlement on discharge

proposal එකේ outpatient සහ inpatient දෙකම same overall billing system එකට link වෙන relational flow එකක් තියෙනවා. patients → appointments → treatment_records → prescriptions outpatient chain එක, patients → admissions → billing_invoices inpatient chain එක කියලා relationships දාලා තියෙනවා.

12) මේ module එකේ database tables මොනවද?

proposal එකේ billing side එකට directly relevant tables:

- billing_invoices
- billing_items
- payments

billing_invoices

මෙය master invoice table එක.

store කරන දේ:

- invoice_id
- patient_id
- total_amount
- paid_amount
- balance
- settlement_status

proposal එකේම මෙහෙම define කරලා තියෙනවා.

billing_items

මෙය line items table එක.

store කරන දේ:

- item_id
- invoice_id
- item_type
- description
- amount

item types:

- consultation
- room
- theatre
- pharmacy

- lab
- miscellaneous

payments

මෙය payment transactions table එක.

store කරන දේ:

- payment_id
- invoice_id
- amount
- type
- method
- receipt_number
- receiving_staff

proposal එකේ payment transactions: amount, full/advance type, method, receipt number, receiving staff කියලා direct තියෙනවා.

13) Status values දාන්න හොඳ වීදිහ

Invoice status

- Draft
- Active
- Partially Paid
- Settled
- Cancelled

Payment type

- Advance
- Full

Payment status

- Paid

- Pending
 - Failed
- online payment support කරනවා නම්
-

14) මේ module එකේ advanced part එක මොකක්ද?

Basic billing page එකක් නම් manual amount එකක් type කරලා payment save කරන එක විතරයි.

ඒත් මේක **advanced** වෙන්තේ:

1. Auto invoice generation

charges linked modules වලින් auto-come වෙනවා.

2. Advance payment support

partial payments handle කරනවා.

3. Real-time balance updates

each payment after balance change වෙනවා.

4. Receipts

every payment documented.

5. Revenue reporting

admin ට revenue view තියෙනවා.

6. Cross-module linking

appointment, ward, theatre, pharmacy charges එකම invoice එකට එනවා.

15) Practical example එකක්

Example 1 – OPD patient

- Consultation fee = Rs. 2,500
- Medicine charges = Rs. 1,200
- Total invoice = Rs. 3,700
- Patient pays full = Rs. 3,700

- Balance = 0
- Receipt generated

Example 2 – Admitted patient

- Room charges = Rs. 12,000
- Meals = Rs. 2,000
- Theatre = Rs. 18,000
- Pharmacy = Rs. 4,000
- Total = Rs. 36,000

Patient pays advance = Rs. 10,000

Balance = Rs. 26,000

At discharge:

- final payment = Rs. 26,000
- invoice settled
- final receipt generated

16) Common mistakes avoid කරන්න

Mistake 1

හැම module එකකට වෙන වෙනම bill හදන එක

එපා — final patient financial view එකට master invoice එකක් ඕනේ.

Mistake 2

advance payments manual notebook style track කරන එක

system balance auto-update වෙනින් ඕනේ.

Mistake 3

pharmacy / theatre charges manually re-enter කරන එක

auto-add logic use කරන්න.

Mistake 4

receipt number maintain නොකරන එක
payment audit වලට problem.

Mistake 5

discharge වෙද්දී total manually calculate කරන එක
system auto-calculate වෙන නිසා වේ.

17) මේ module එක short එකට explain කරනවා නම්

Enhanced Billing – Full and Advance Payment කියන්නේ patient ට අදාළ සියලු charges එක invoice එකකට auto-generate කරලා, full payment හෝ advance payment ගන්න, real-time balance track කරන්න, receipts issue කරන්න, සහ discharge වෙද්දී final settlement complete කරන්න use කරන financial management module එක.

18) ඉක්මනින් මතක තියාගන්න short summary

Main users

- Reception
- Admin
- Patient portal user

Main pages

- Invoice List
- Invoice Details
- Receive Payment
- Receipt Page
- Billing Report

Main features

- auto invoice
- full payment
- advance payment

- balance tracking
- receipts
- revenue reports

Main tables

- billing_invoices
- billing_items
- payments

Main idea

Charges come from other modules, but settlement happens here.

රිලහට කැමති නම් අපි **Admin Dashboard Enhancements** එකත් මෙහෙමම clear කරමු.